



Guide d'utilisation, Gestion et Workflow GitHub

Mise en place	3
Création du compte GitHub	3
Installation de Git (Optionnel)	4
Connexion avec GitHub avec SSH (Optionnel)	4
Rejoindre l'organisation du projet	4
Pérennité du projet	7
Gestion des rôles	7
Point de vue COLLABORATEUR	7
Point de vue ADMINISTRATEUR	7
Donner les droits à un utilisateur	7
Enlever les droits d'un utilisateur	11
Gestion des Tokens	14
Token GitHub	14
Token Discord	17
Mise en place des Tokens sur le serveur BP03	25
Workflow	28
Point de vue Collaborateur normal	28
Point de vue Collaborateur mainteneur	32
Crédits et contributions	38

Mise en place

Création du compte GitHub

Pour travailler sur le projet PrivateBee et accéder à l'organisation GitHub, il est nécessaire de créer un compte GitHub.

Pour ce faire, vous pouvez aller sur le site [Github](https://github.com), appuyer sur le bouton "[Sign up](#)" en haut à droite de la page et remplir les informations nécessaires.



The screenshot shows the 'Create your free account' page on GitHub. On the left, there is a dark blue background with the text 'Create your free account' and 'Explore GitHub's core features for individuals and organizations.' Below this, there is a 'See what's included' link. On the right, there is a 'Sign up for GitHub' form. The form includes options to 'Continue with Google' and 'Continue with Apple', followed by an 'or' separator. The form fields are: 'Email' (with the example 'ExemplePrivateBee@example.com'), 'Password' (with a strength indicator), 'Username' (with the example 'NomPrenomExemple'), and 'Your Country/Region' (with a dropdown menu set to 'France'). There is also an 'Email preferences' section with a checkbox for 'Receive occasional product updates and announcements'. A 'Create account' button is at the bottom. At the very bottom, there is a small disclaimer about the Terms of Service and Privacy Statement.

Page de création de compte de GitHub

Installation de Git (Optionnel)

Cette section est destinée aux collaborateurs du projet souhaitant travailler sur son code. Si vous ne prévoyez pas de coder sur le projet, il est peu probable qu'elle vous soit utile.

Afin de collaborer en local depuis votre ordinateur, il est tout d'abord nécessaire d'installer Git. Vous pouvez l'installer depuis le [site officiel](#) et suivre le [tutoriel suivant](#) pour plus de détails.

Connexion avec GitHub avec SSH (Optionnel)

De manière similaire, cette section est destinée aux collaborateurs du projet ayant pour objectif de travailler sur le code du projet.

Afin de collaborer sur le projet en local depuis votre ordinateur, il est nécessaire de mettre en place une clé SSH afin de pouvoir communiquer à distance avec GitHub.

La mise en place d'une clé SSH varie en fonction de votre système d'exploitation. De ce fait, le plus simple est de suivre les étapes sur le [tutoriel officiel de GitHub](#). Veuillez bien sélectionner votre système d'exploitation en haut de la page. Les étapes importantes du tutoriel officiel sont les suivantes :

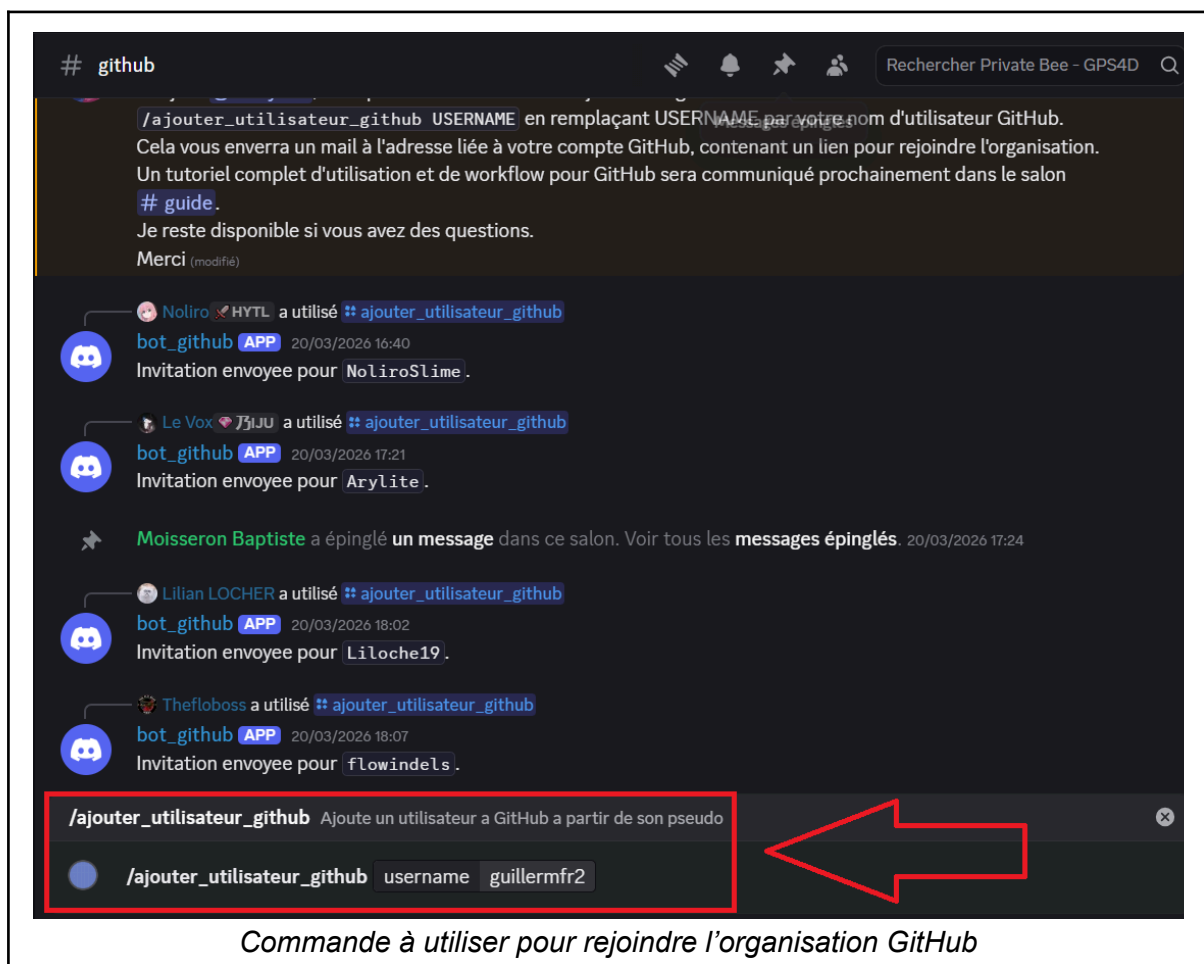
- [Vérifier si vous avez déjà une mise en place une clé SSH](#)
- [Créer une clé SSH](#) (en suivant la partie "Generating a new SSH key")
- [Ajouter la clé SSH à votre compte GitHub](#)
- [Tester la connexion SSH](#)

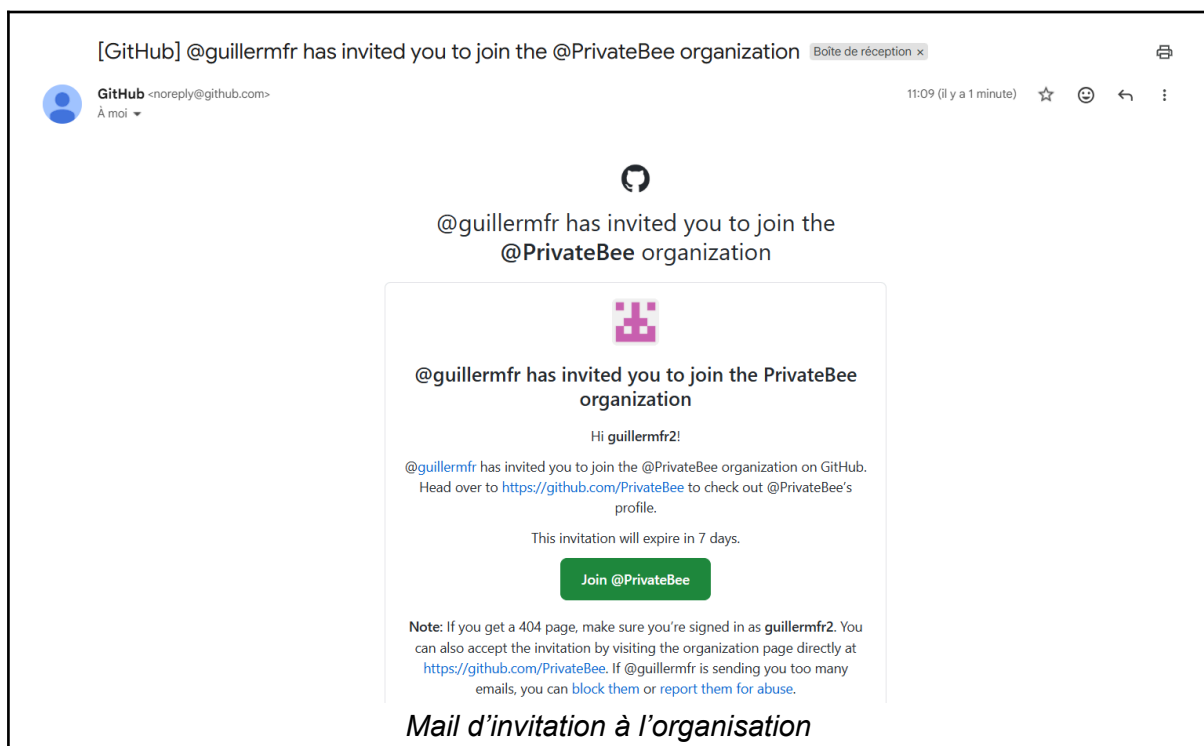
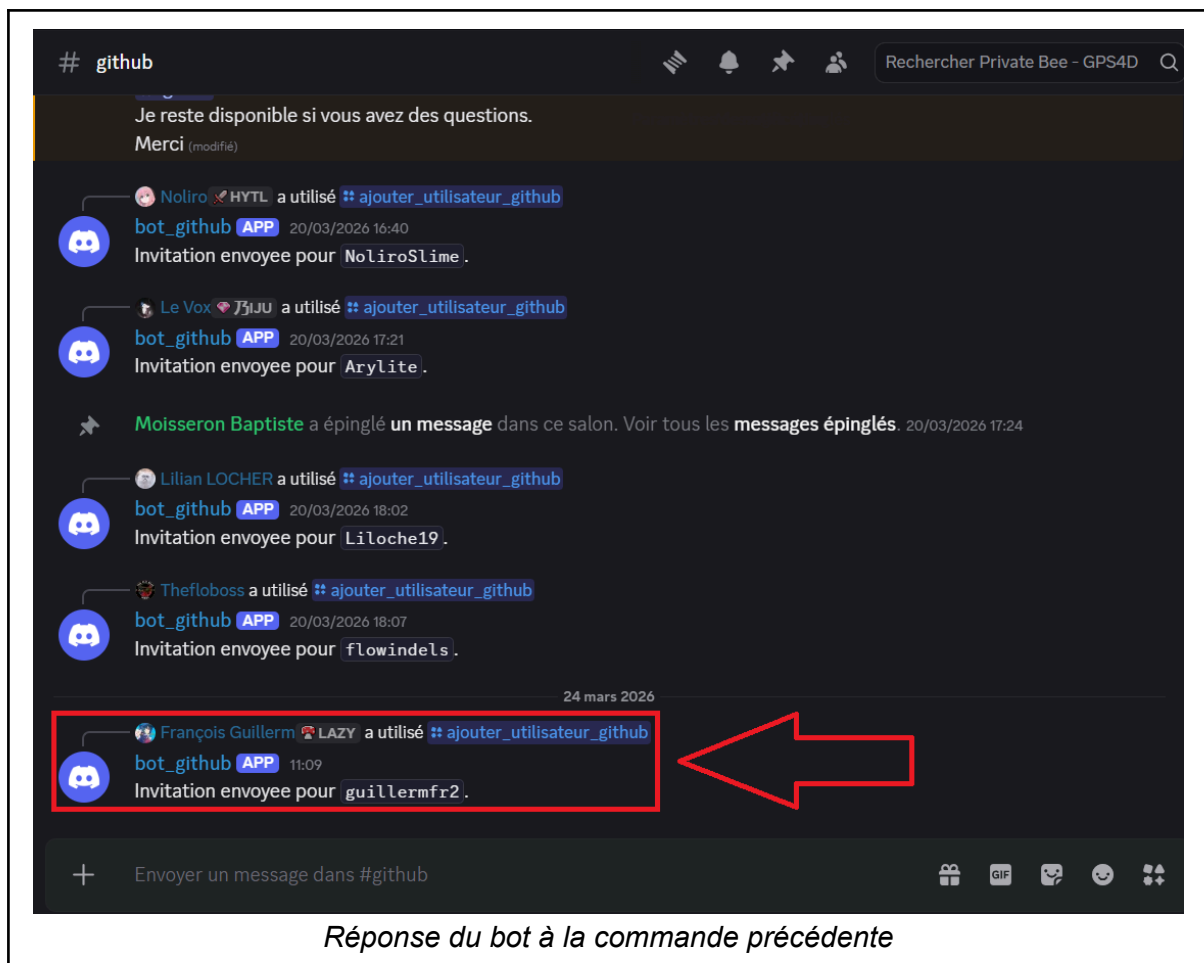
Vous devriez maintenant pouvoir communiquer avec GitHub en SSH afin de travailler sur le projet. La manière de contribuer au projet sera expliquée par la suite dans la section [Workflow](#).

Rejoindre l'organisation du projet

Pour rejoindre l'organisation GitHub, il est nécessaire de passer par le serveur Discord du projet.

Vous pouvez aller dans le salon textuel "**#github**", puis écrire la commande **`/ajouter_utilisateur_github`** suivi de votre pseudonyme GitHub. Si le pseudonyme est correct, vous devriez avoir un message de confirmation de la part du bot. Vous recevrez alors une invitation sur la boîte mail reliée à votre compte GitHub permettant de rejoindre l'organisation GitHub.





Pérennité du projet

Gestion des rôles

Point de vue COLLABORATEUR

Par défaut, tout collaborateur rejoignant l'organisation se voit attribuer des droits limités. Cette approche vise à garantir la sécurité du projet, à éviter les erreurs involontaires sur les ressources critiques, et à mieux structurer la répartition du travail entre les différents contributeurs.

Dans ce cadre, la gestion des modifications sur la branche principale doit être encadrée. Chaque groupe d'école doit ainsi désigner un référent responsable de l'intégration des contributions sur cette branche. Ce rôle est essentiel pour assurer la cohérence du code, la qualité des livrables, ainsi que le respect des standards définis dans le projet.

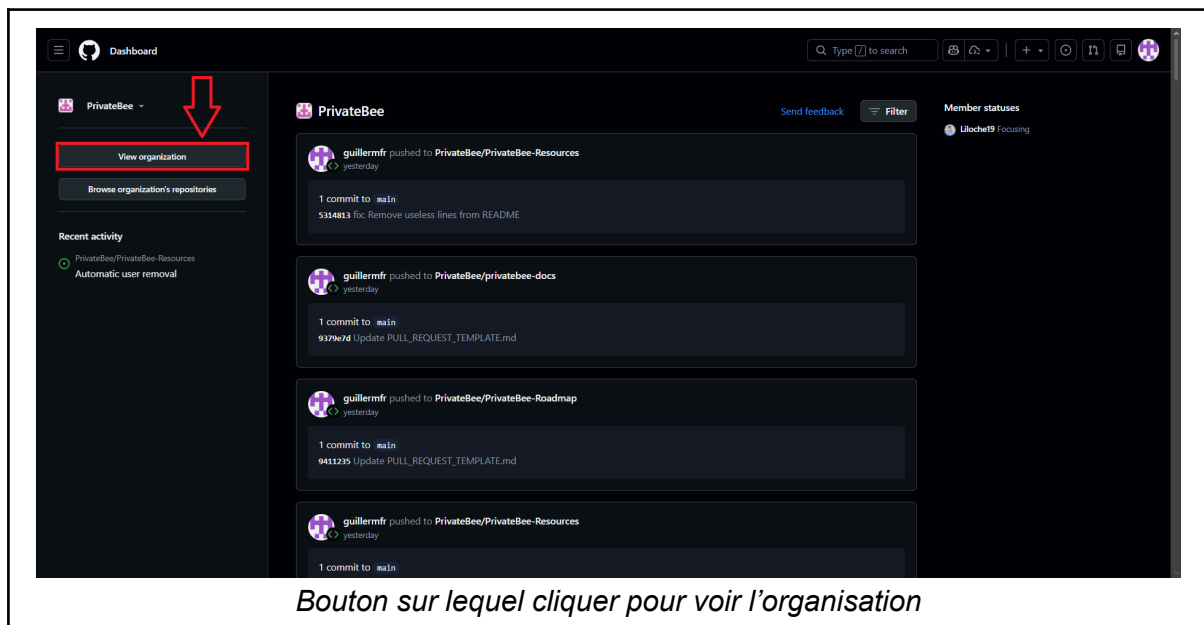
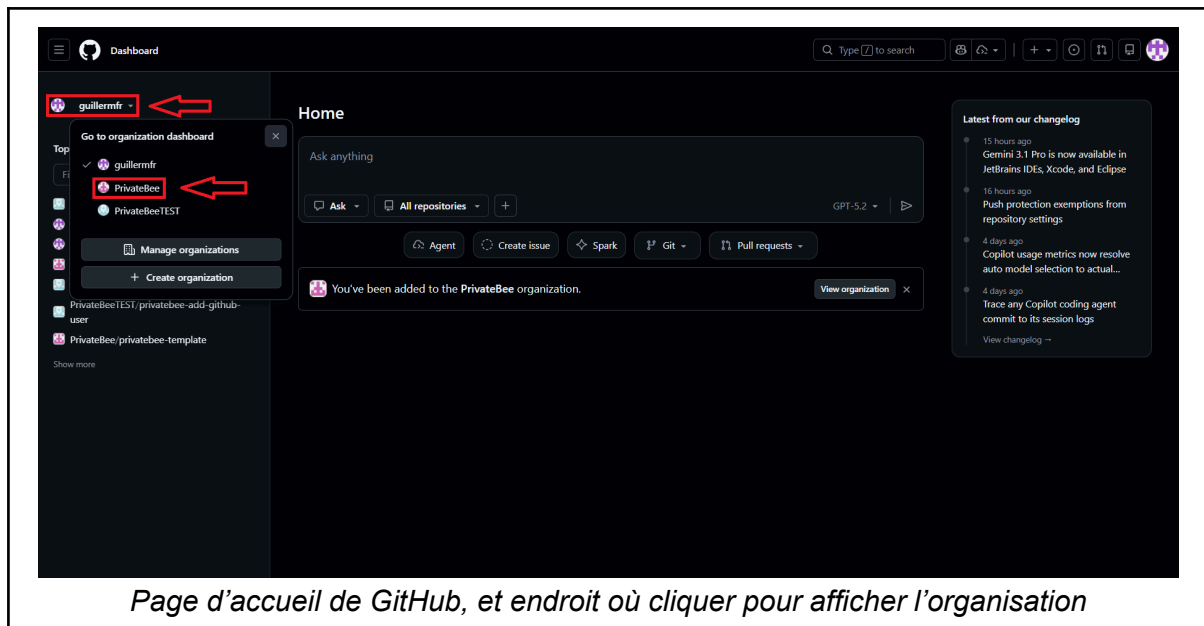
La personne désignée devra être communiquée à un administrateur du projet (Xavier), afin que les droits nécessaires lui soient accordés. Cette validation permet de contrôler les accès tout en maintenant une gouvernance claire et centralisée.

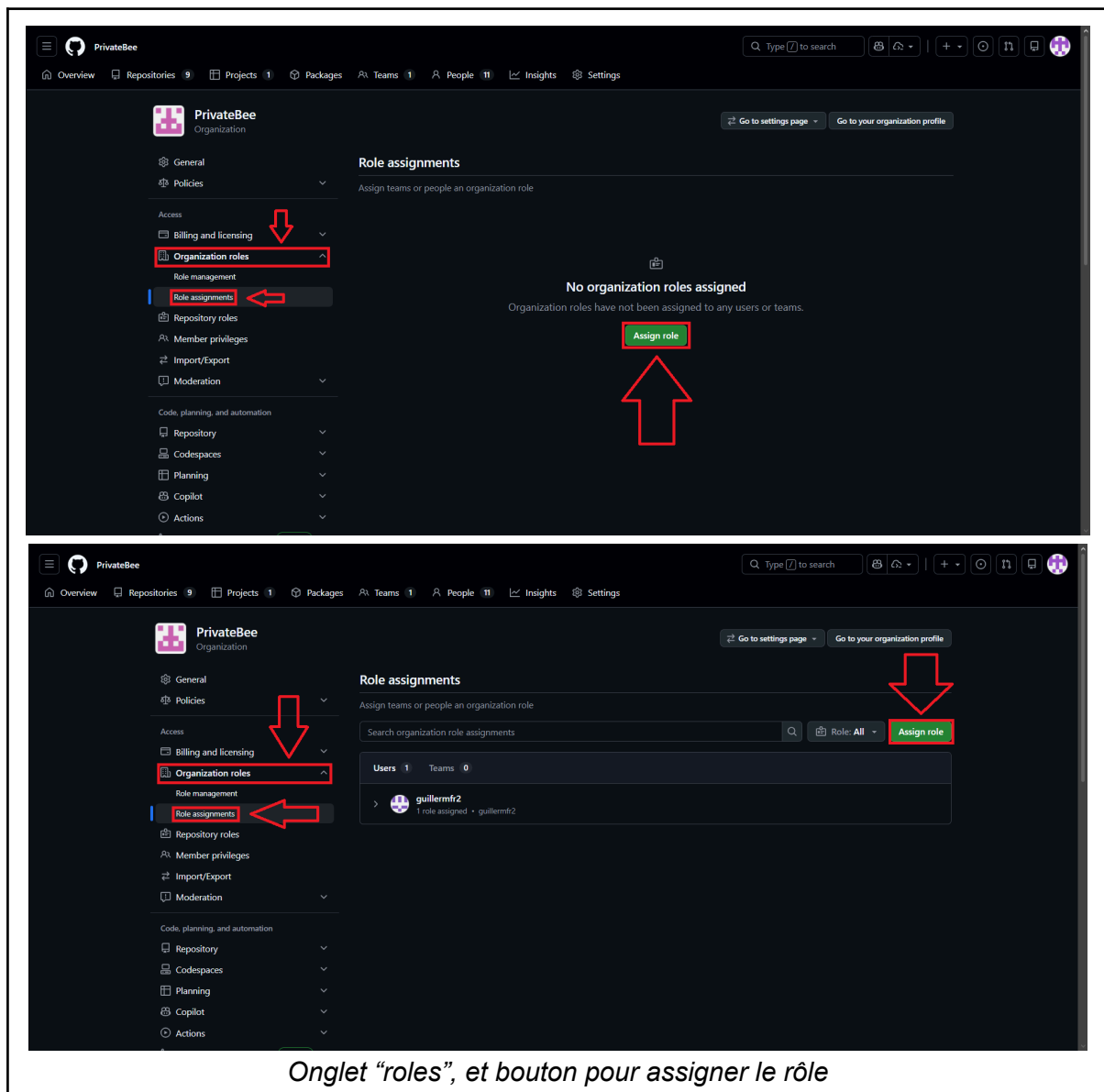
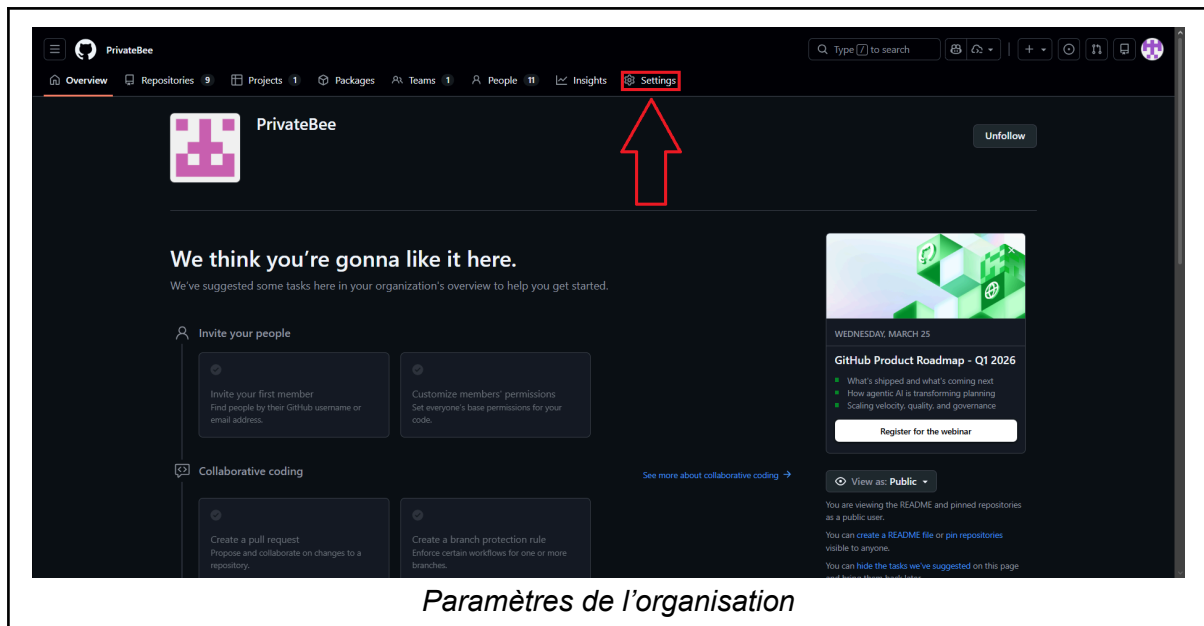
Point de vue ADMINISTRATEUR

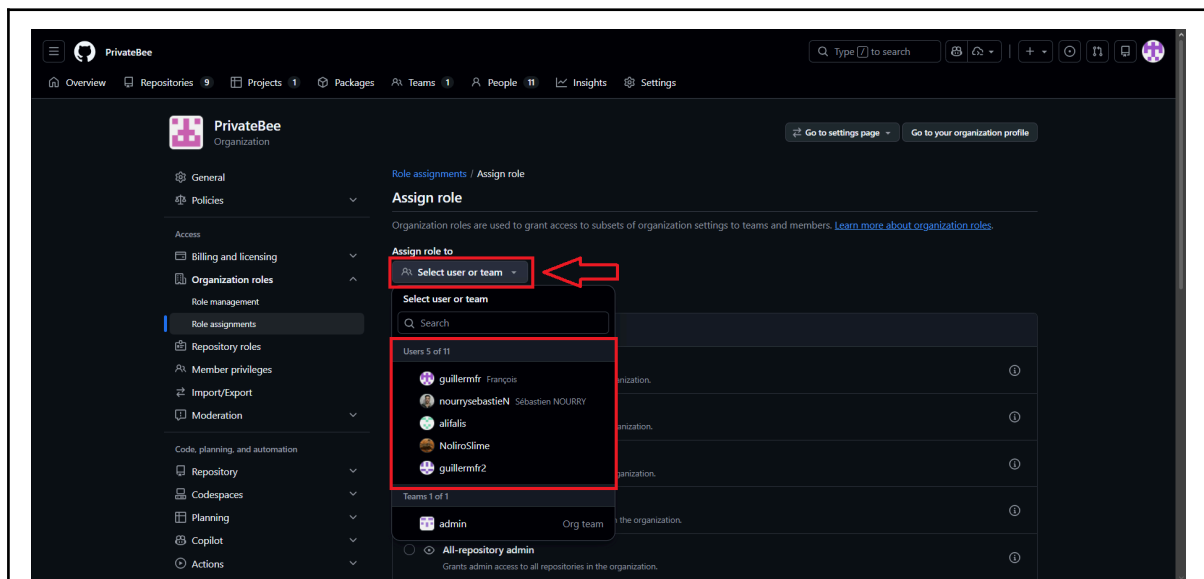
Donner les droits à un utilisateur

Afin de permettre aux différents groupes d'école de participer efficacement au projet, il est nécessaire que l'administrateur attribue les droits appropriés à un membre désigné au sein de chaque groupe. Cette personne, choisie comme référente, doit être préalablement communiquée à l'administrateur afin de garantir une gestion claire et contrôlée des accès.

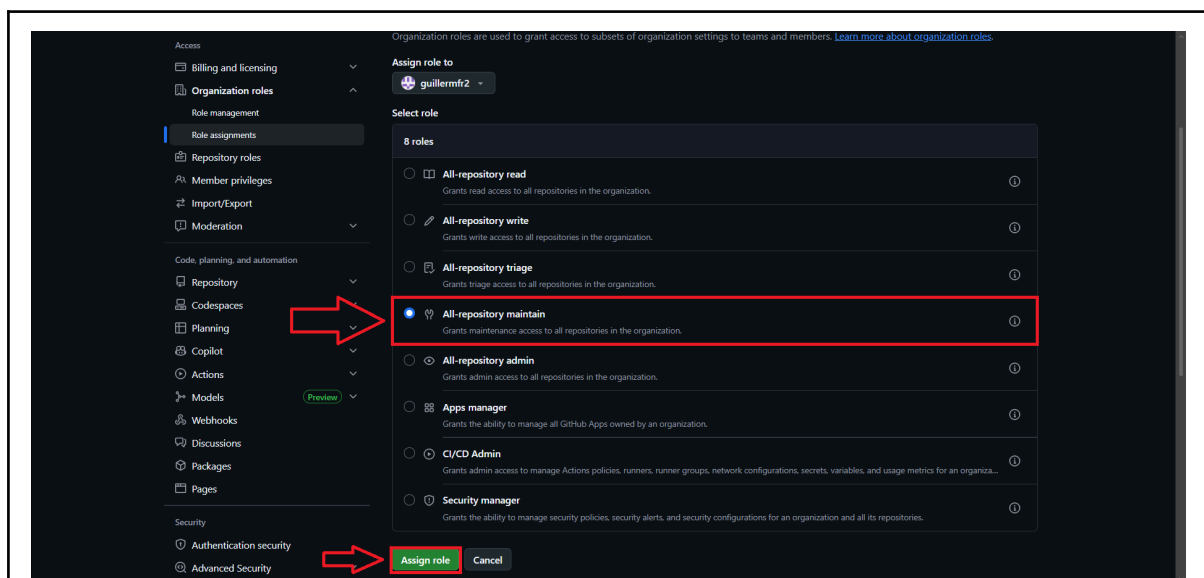
Une fois cette désignation effectuée, l'administrateur peut procéder à l'attribution des droits. Il doit se rendre dans l'organisation du projet, accéder aux paramètres, puis à la section dédiée aux rôles. Dans l'onglet "role assignment", il peut alors cliquer sur le bouton "Assign role". Il lui suffit ensuite de sélectionner l'utilisateur concerné, de lui donner les droits "All-repository maintain", puis de valider en cliquant à nouveau sur "Assign role". Les captures d'écran suivantes montrent le processus complet :



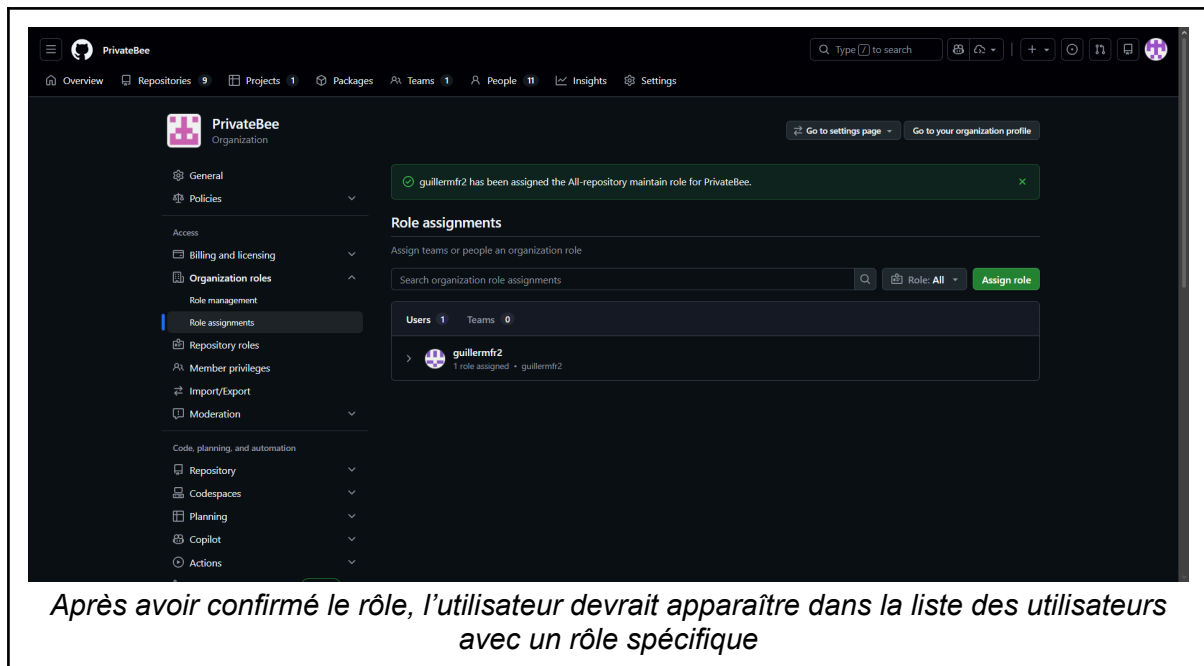




Choix de la personne à qui le rôle est assigné



Assignment du rôle et confirmation avec le bouton du bas

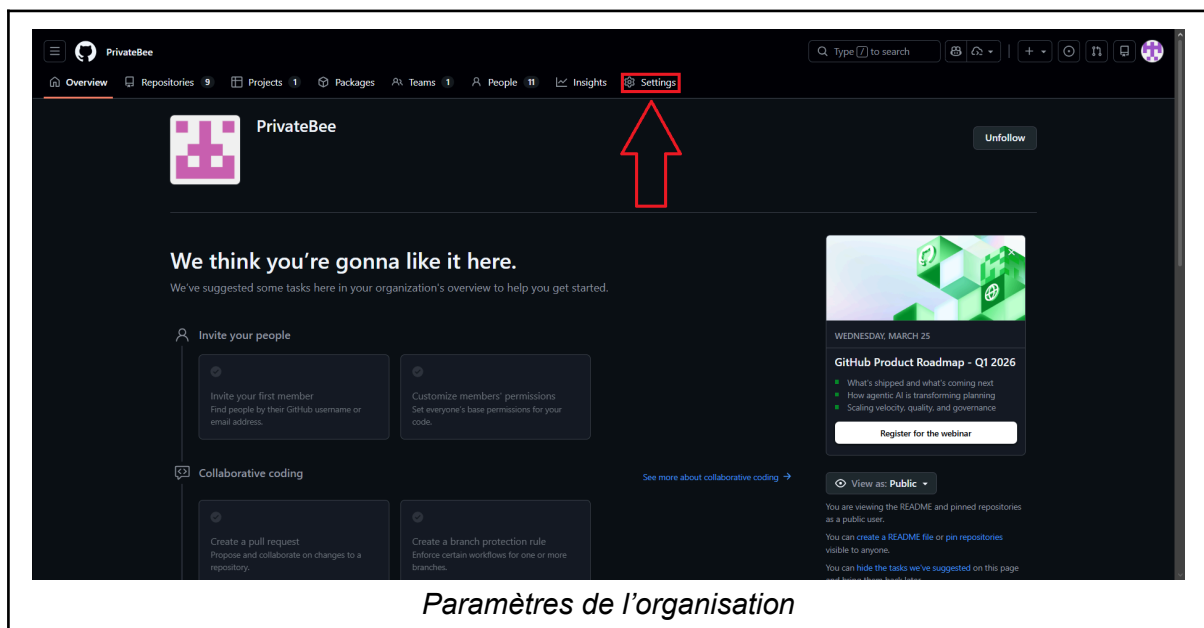


Enlever les droits d'un utilisateur

Afin de garantir une gestion rigoureuse et sécurisée du projet, il est nécessaire que les droits attribués à une équipe soient retirés une fois sa participation terminée. Cette démarche permet de limiter les accès aux seules personnes actives sur le projet et d'éviter toute modification involontaire ou non contrôlée après la phase de contribution.

Lorsque le groupe d'école a finalisé son travail, l'administrateur doit intervenir pour retirer les droits précédemment accordés à la personne référente. Pour cela, il doit se rendre dans l'organisation du projet, accéder aux paramètres, puis à la section dédiée aux rôles. Dans l'onglet "role assignment", il peut alors identifier l'utilisateur concerné et supprimer le rôle qui lui avait été attribué, ici le droit "All-repository maintain". Les captures d'écran suivantes montrent le processus complet :





Il faut cliquer sur la flèche à gauche du nom de l'utilisateur à modifier pour voir tous ses rôles. Il faut ensuite appuyer sur la croix à droite pour lui enlever les droits précédemment donnés.

Gestion des Tokens

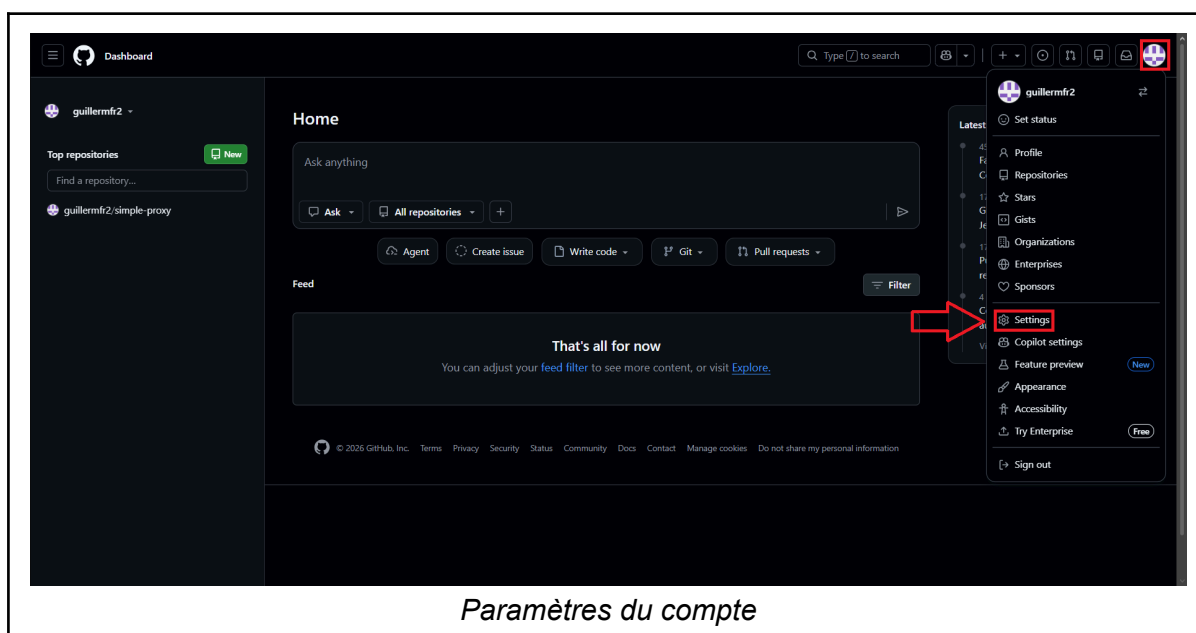
Afin d'automatiser l'invitation d'utilisateurs à l'organisation GitHub, un bot a été créé et est hébergé sur le serveur BP03. Ce bot utilise deux tokens pour fonctionner correctement : le premier lui permet d'inviter des utilisateurs à l'organisation et le second lui permet de fonctionner en tant que bot Discord.

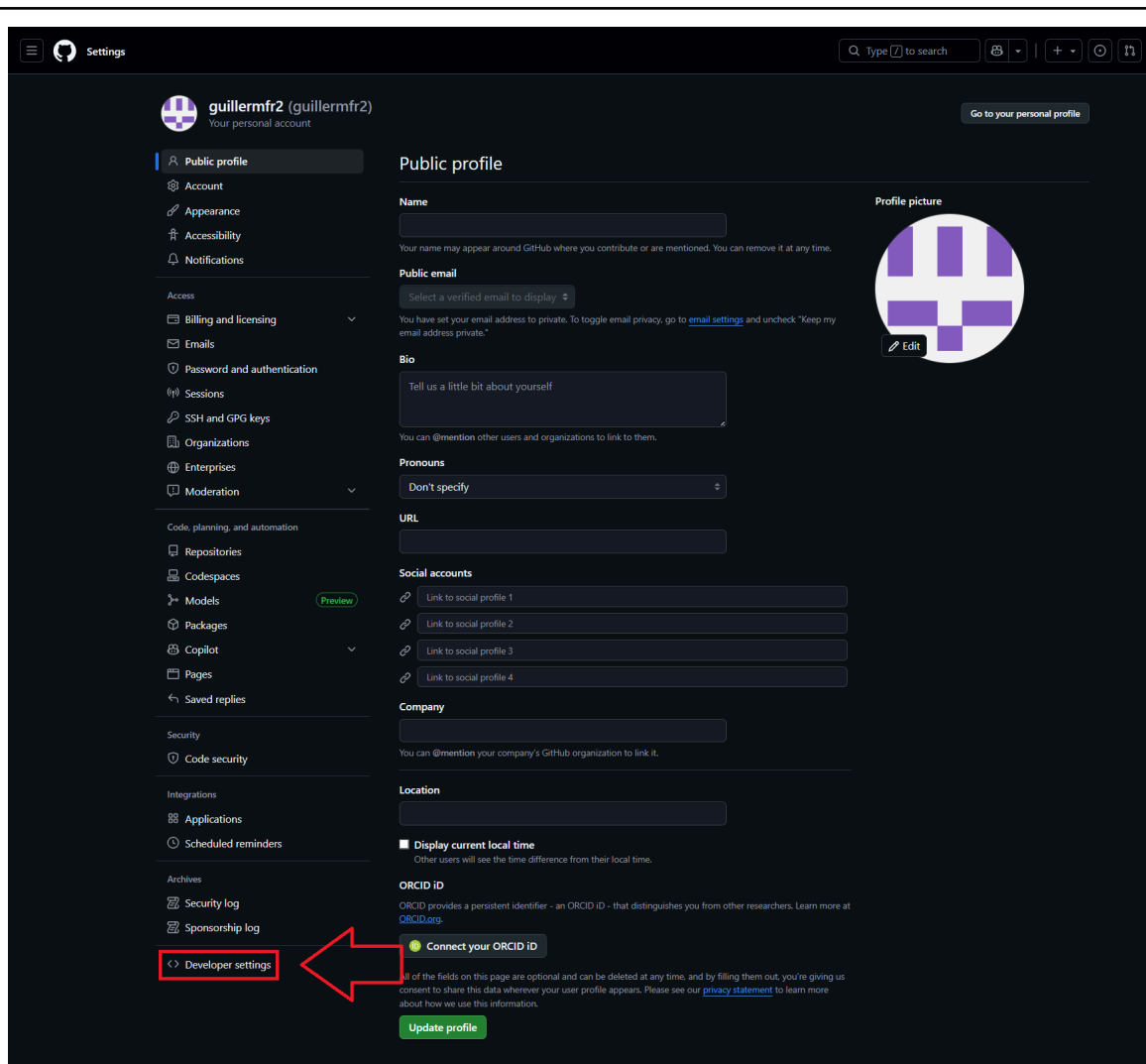
Token GitHub

Le token GitHub permet au bot d'inviter des utilisateurs à l'organisation. Il est déjà en place et fonctionnel, mais il est important de savoir comment le remettre en place si cela est nécessaire. Nous allons alors tout d'abord voir comment créer le token GitHub et ensuite voir [comment le mettre en place](#).

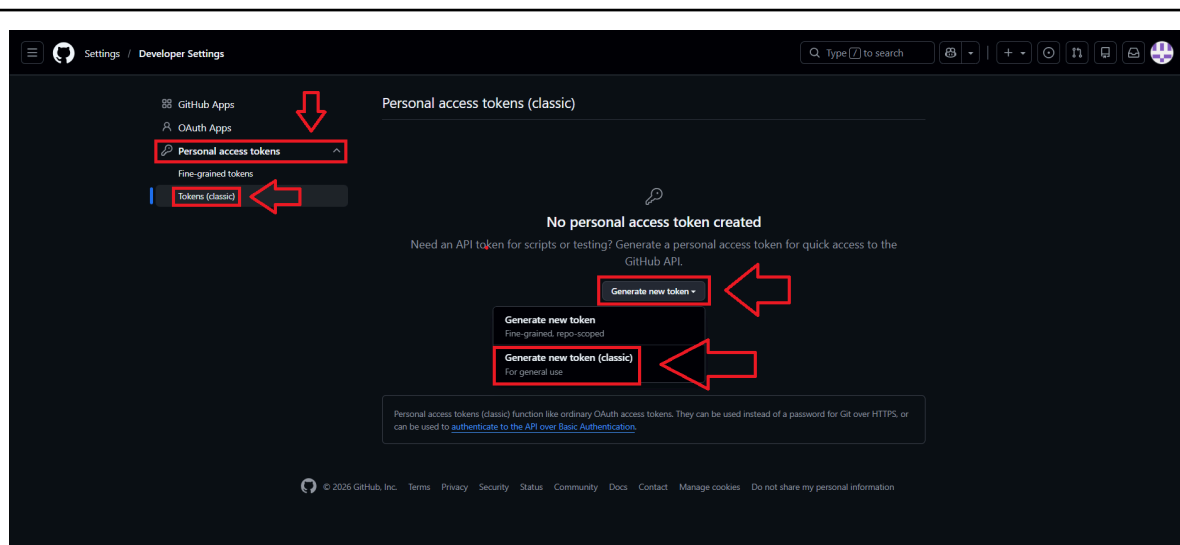
Il est important de noter que le token doit être créé depuis un compte étant “owner” de l'organisation pour que le bot puisse ensuite bien inviter les utilisateurs dans l'organisation.

Pour créer le token, il faut aller dans les paramètres du compte, puis les paramètres de développeur, aller dans l'onglet “Tokens (classic)”, cliquer sur “Generate new token (classic)”, donner un nom au token, définir la date d'expiration à “No expiration”, lui donner les droits “admin:org” et **rien d'autre**, cliquer sur “Generate token” et enfin copier le token et bien le garder de côté pour la [prochaine étape](#). Les captures d'écran suivantes montrent le processus complet :

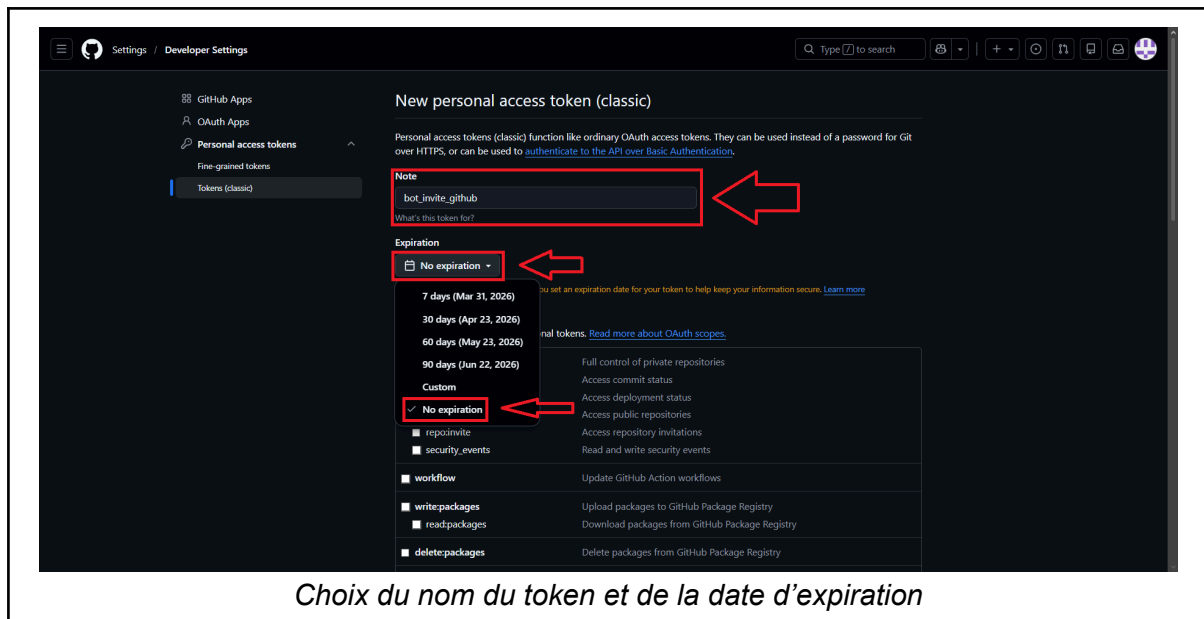


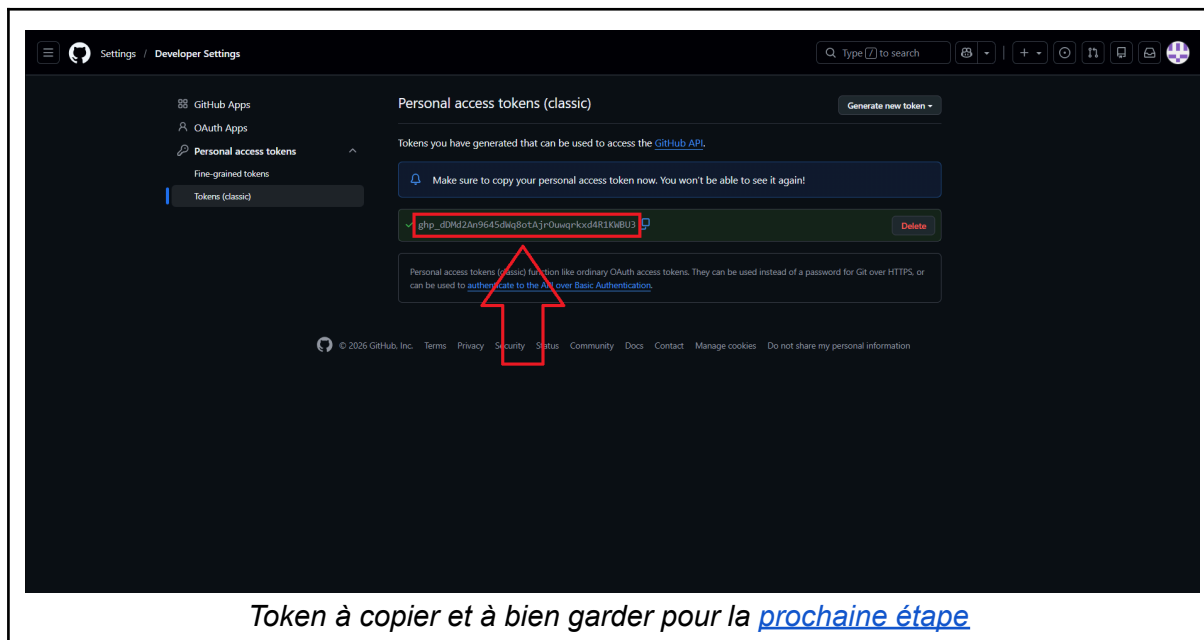


Paramètres de développeur



Sélection de l'onglet "Token (classic)" et appuie sur le bouton "Generate new token (classic)"





Token Discord

Le token Discord permet au bot de fonctionner. Il est déjà en place et fonctionnel, mais il est important de savoir comment le remettre en place si cela est nécessaire. Nous allons alors tout d'abord voir comment créer le token Discord et ensuite voir [comment le mettre en place](#).

Le bot Discord est lié à la personne l'ayant créé, il est donc possible que vous soyez amenés à en créer un nouveau en cas de problème. Cela ne devrait cependant pas être une démarche compliquée étant donné que le code faisant fonctionner le bot ne va pas changer.

Il est donc nécessaire de créer un nouveau bot pour obtenir un nouveau token. Pour ce faire, commencez par aller sur le [portail de développeur de Discord](#). Ensuite, appuyez sur

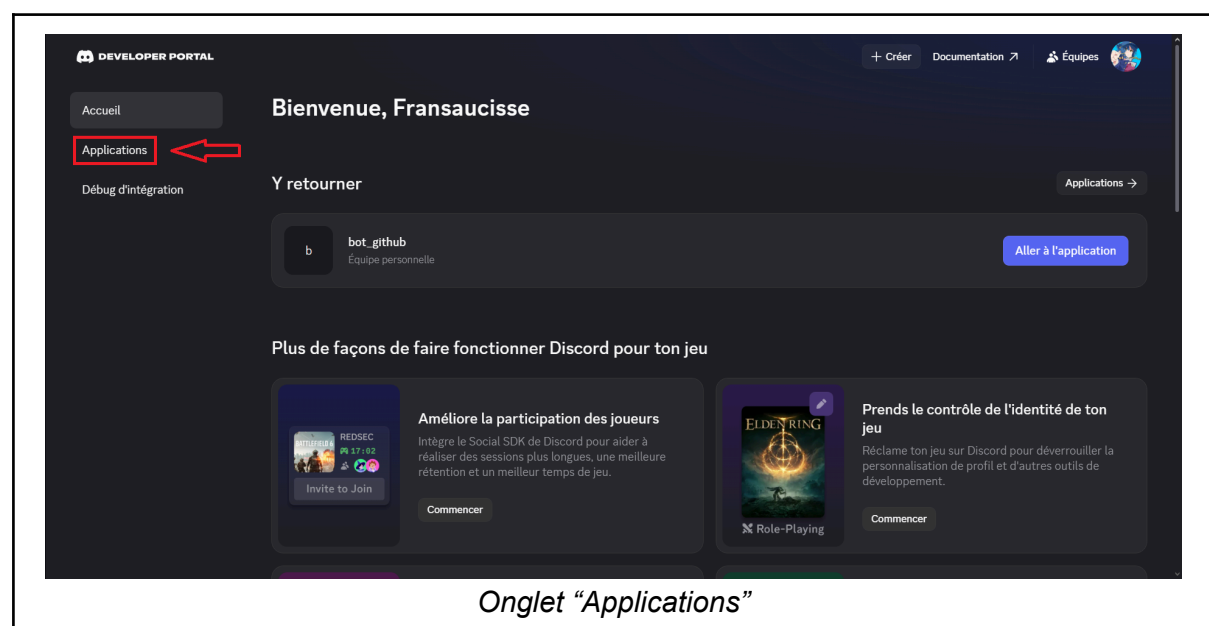
l'onglet "Applications" puis sur le bouton "Nouvelle application", entrez le nom du bot, acceptez les conditions d'utilisation et appuyez sur "Créer".

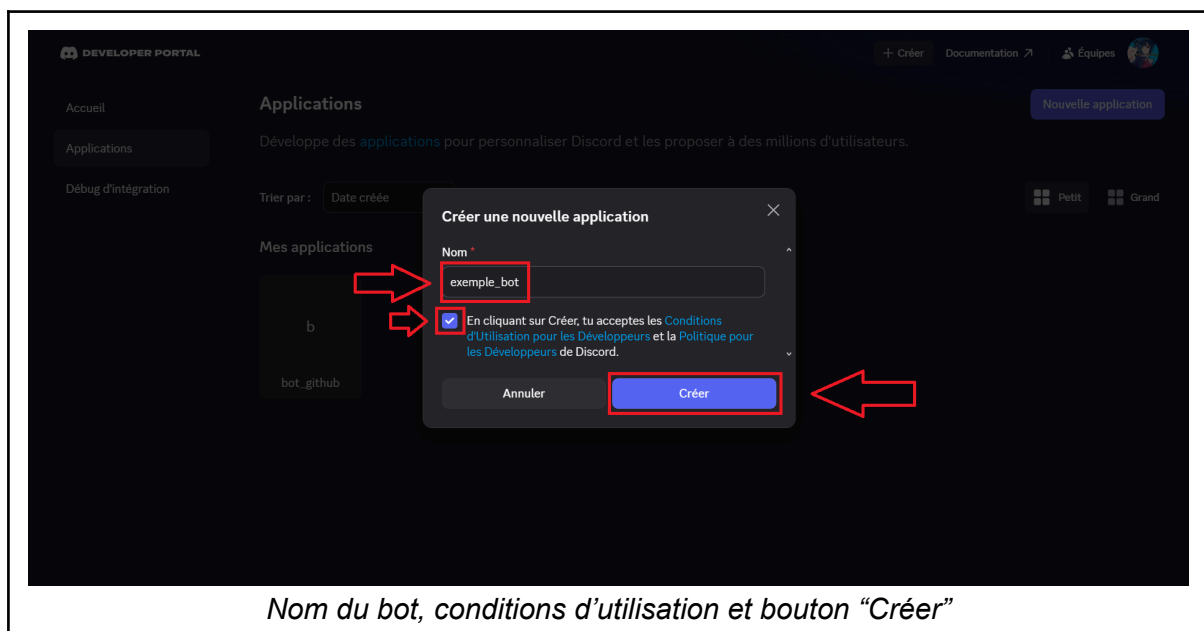
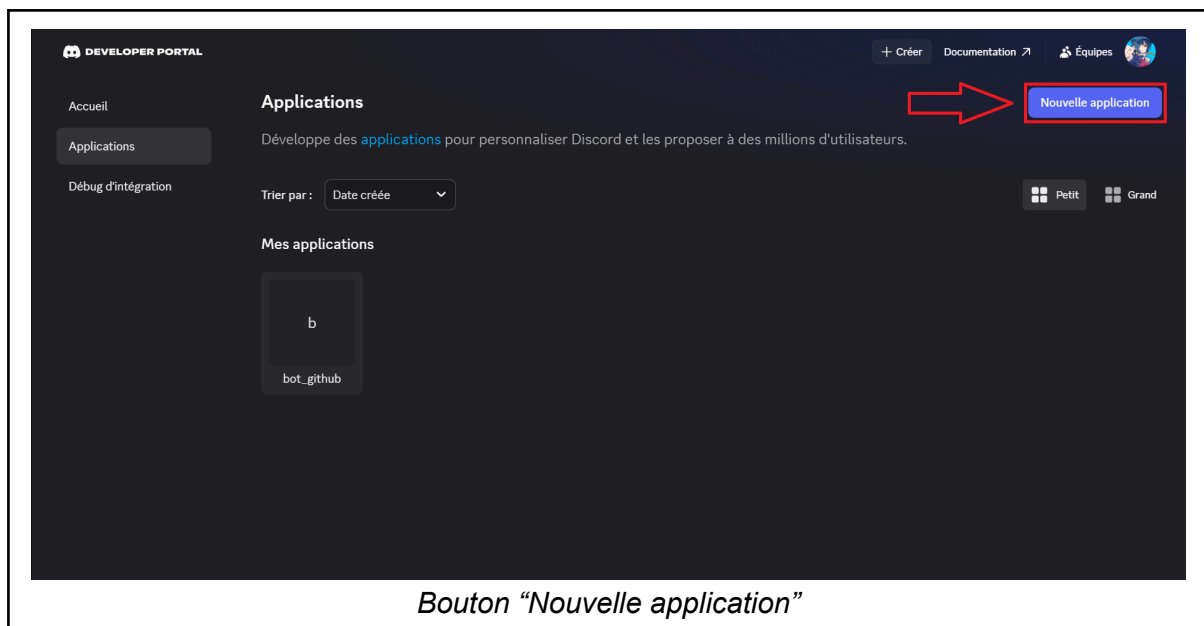
Il faut ensuite configurer le bot. Commencez par aller dans l'onglet "Installation". Ensuite, dans le champ "Installation pour un serveur", cliquez sur le menu déroulant puis sur "bot". Vous pourrez ensuite donner des permissions au bot dans un nouveau champ déroulant. Sélectionnez les permissions d'administrateur et enregistrez les modifications.

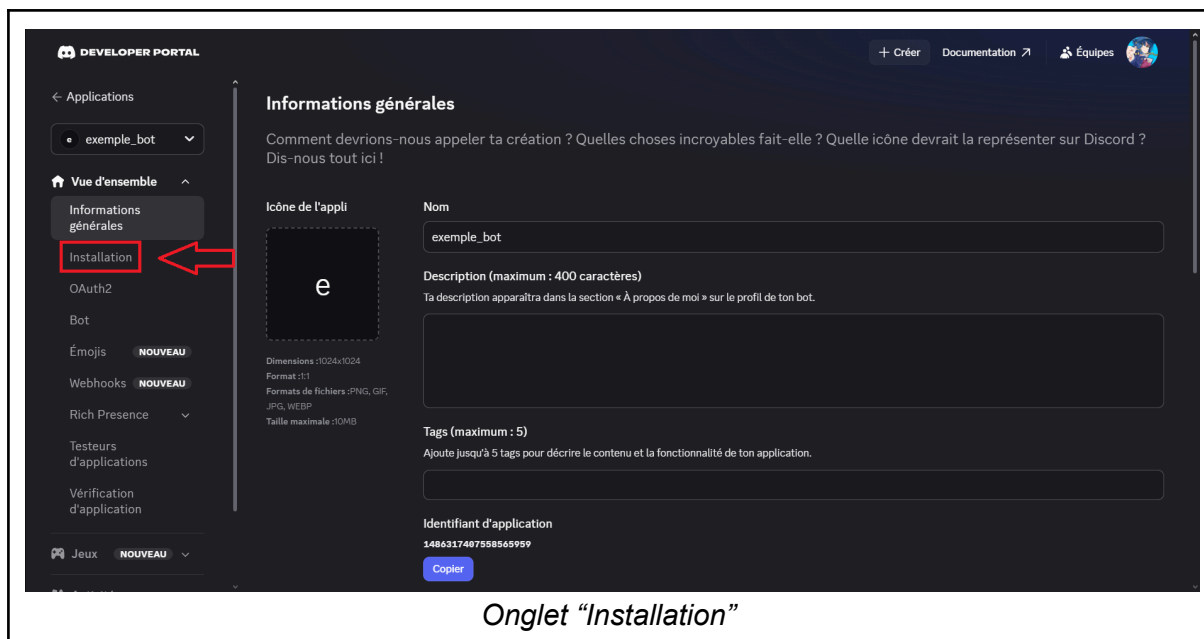
Vous pouvez maintenant ajouter le bot sur le serveur PrivateBee. Pour ce faire, copiez le lien d'invitation un peu plus haut dans la même page, collez le dans votre navigateur, appuyez sur "Ajouter au serveur", sélectionnez le serveur dans lequel vous voulez ajouter le bot dans le menu déroulant puis cliquez sur "Continuer" et autorisez les permissions que vous avez donné au bot.

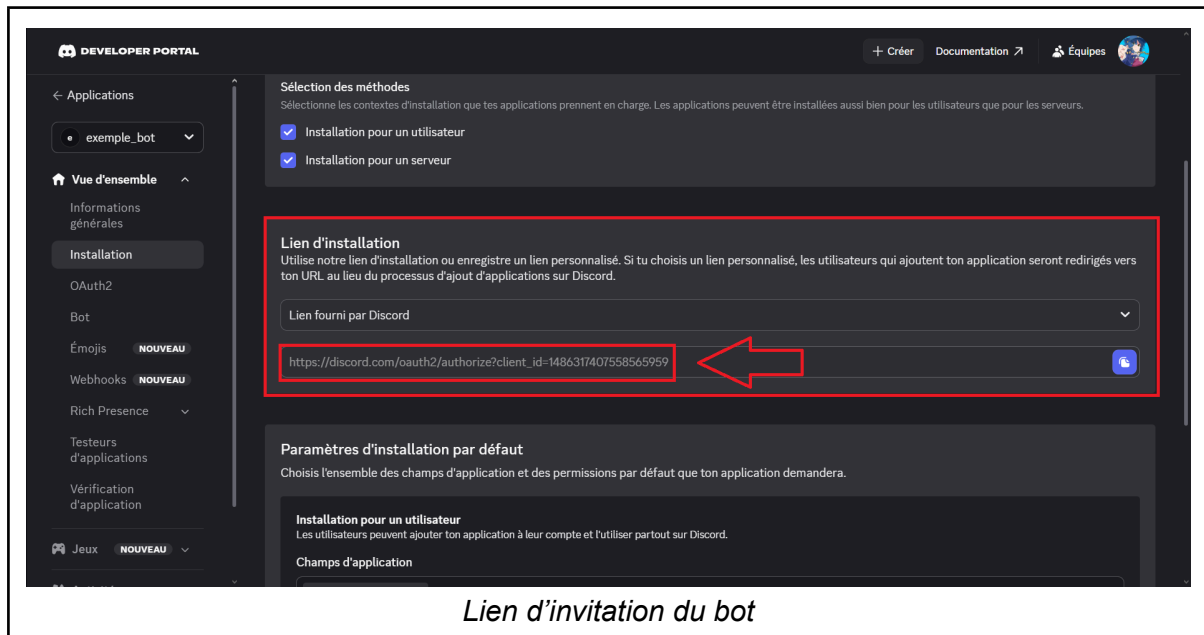
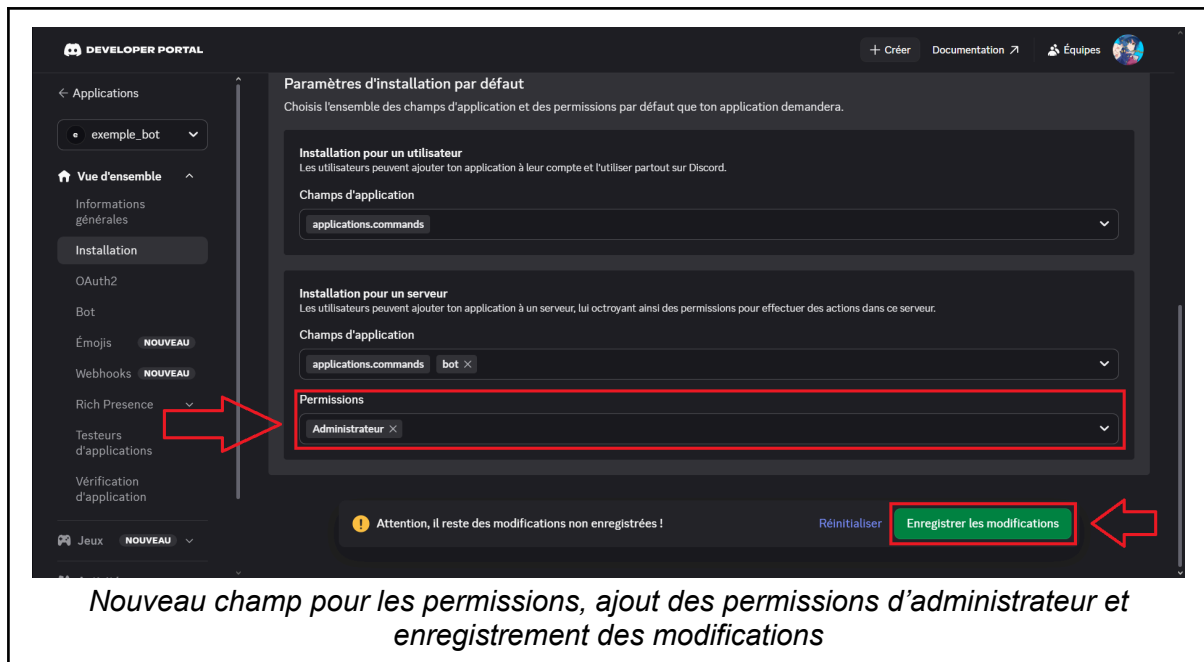
Il faut maintenant définir les Intents du bot, qui sont un élément essentiel au bon fonctionnement du bot. Pour ce faire, allez dans l'onglet "Bot", dans la partie "Privileged Gateway Intents", activez "Message Content Intent" et enregistrez les modifications.

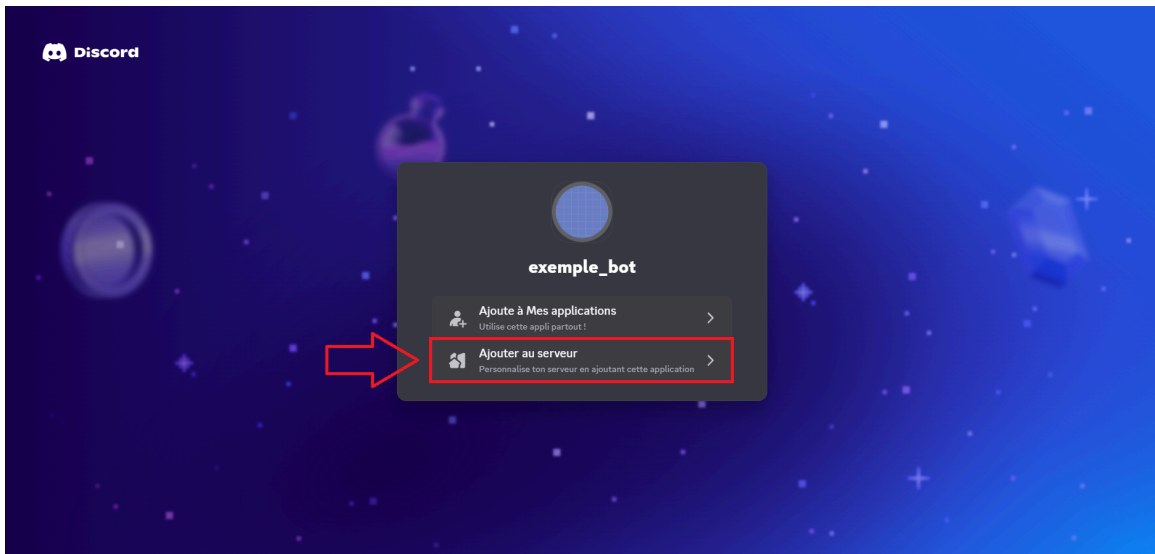
Pour finir, vous pouvez générer le token du bot. Pour ce faire, sur la même page, remontez et appuyez sur le bouton "Réinitialiser le token". Vous pourrez ensuite copier le token et le garder pour la [prochaine étape](#). Les captures d'écran suivantes montrent le processus complet :



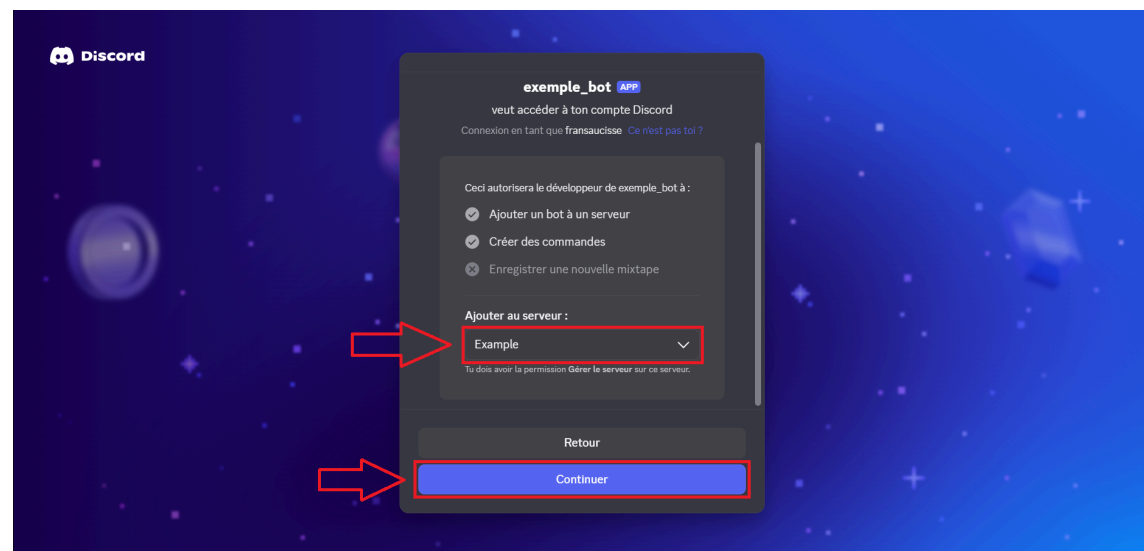




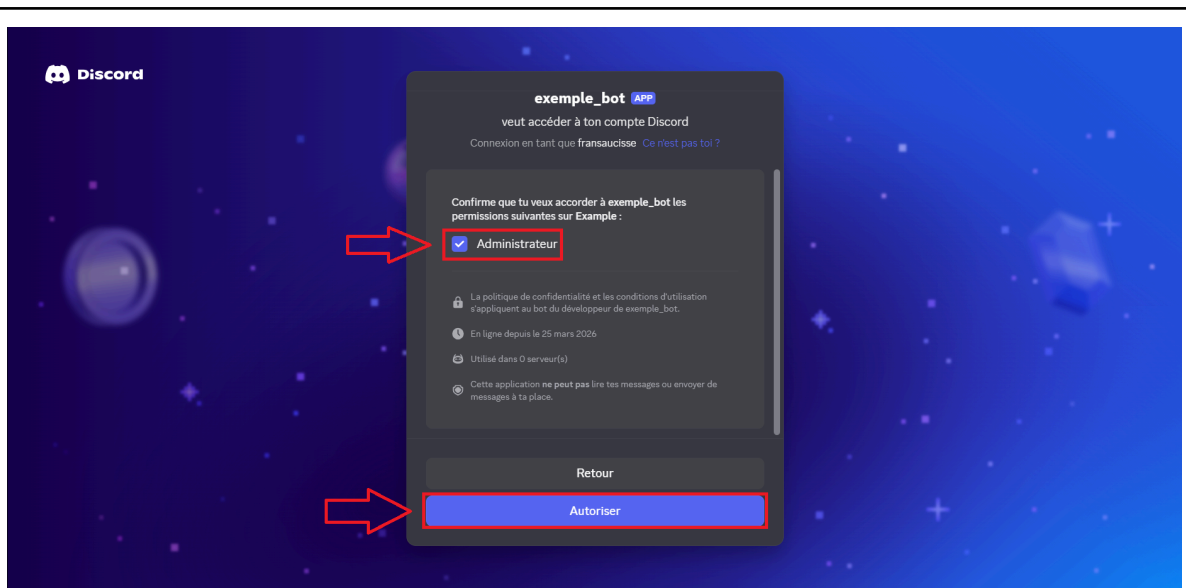




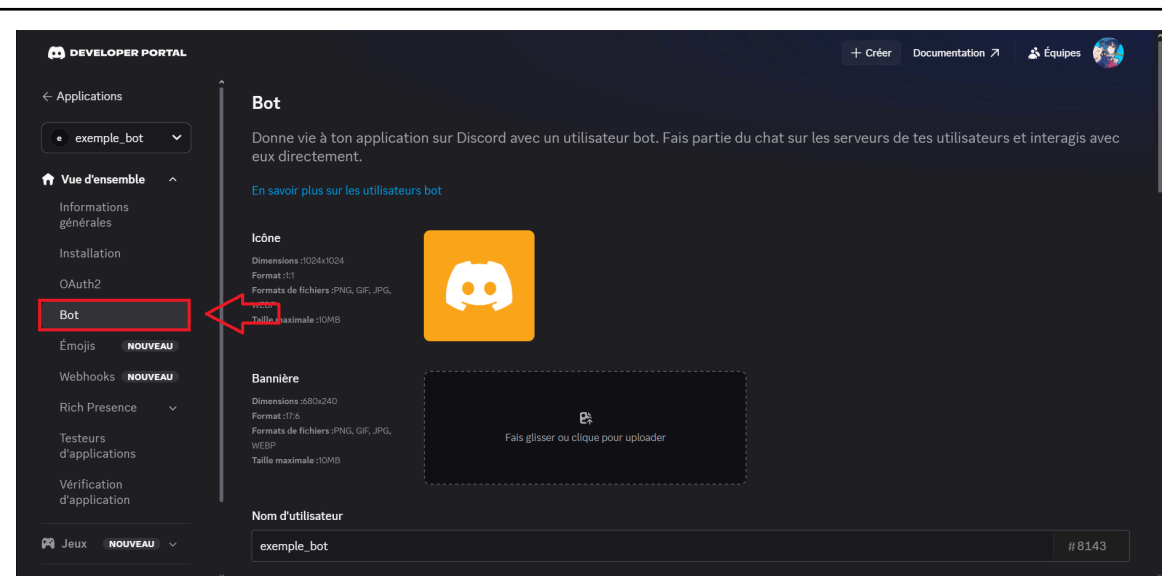
Ajout du bot au serveur



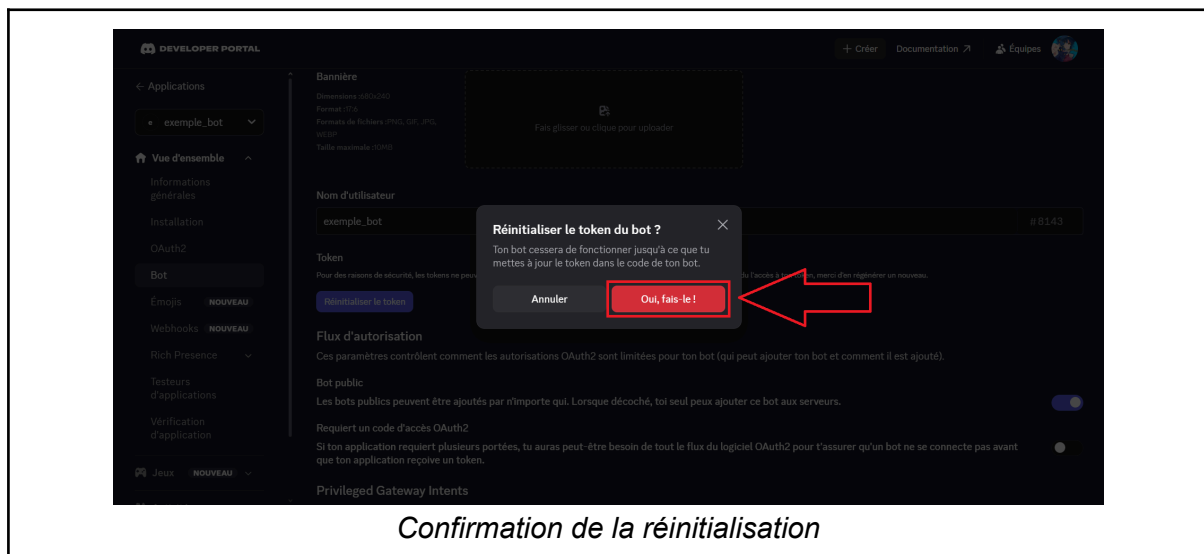
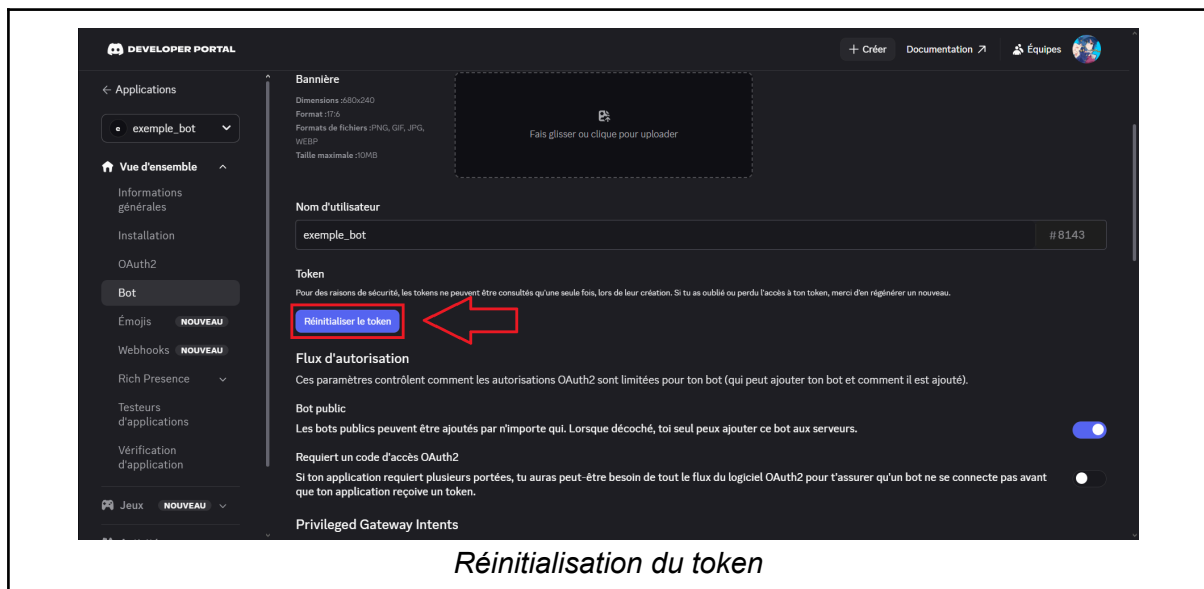
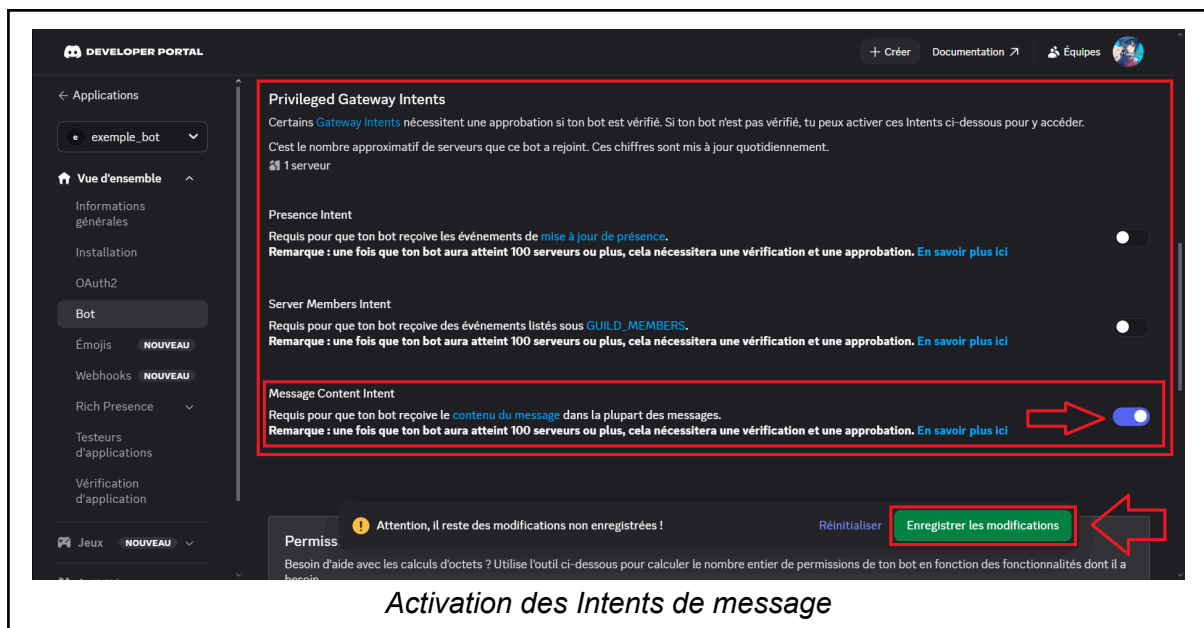
Choix du serveur sur lequel le bot doit être ajouté

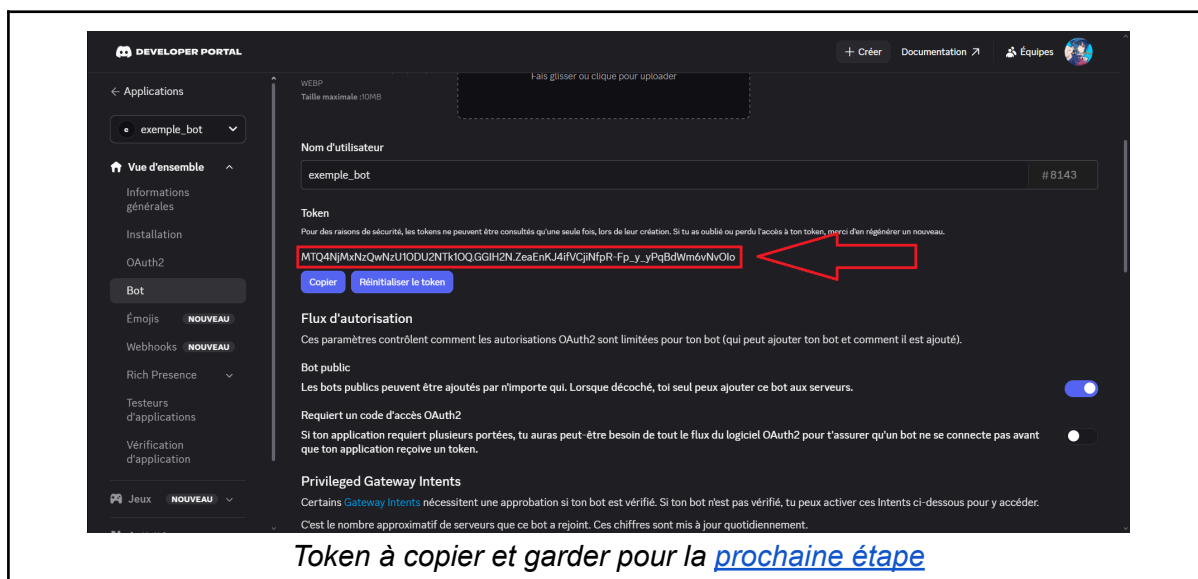


Autorisation des droits du bot



Onglet "Bot"





Mise en place des Tokens sur le serveur BP03

Maintenant que vous avez généré les tokens, vous pouvez les mettre en place sur le serveur BP03. Pour ce faire, ouvrez l'explorateur de fichiers, allez dans le dossier "discord", puis le dossier "code", téléchargez le fichier ".env" et ouvrez le dans un éditeur de texte. Ici vous pourrez ajouter les tokens générés précédemment.

Si vous voulez modifier le token GitHub, retirez la chaîne de caractères présente après "GITHUB_TOKEN=" et collez le token précédemment généré.

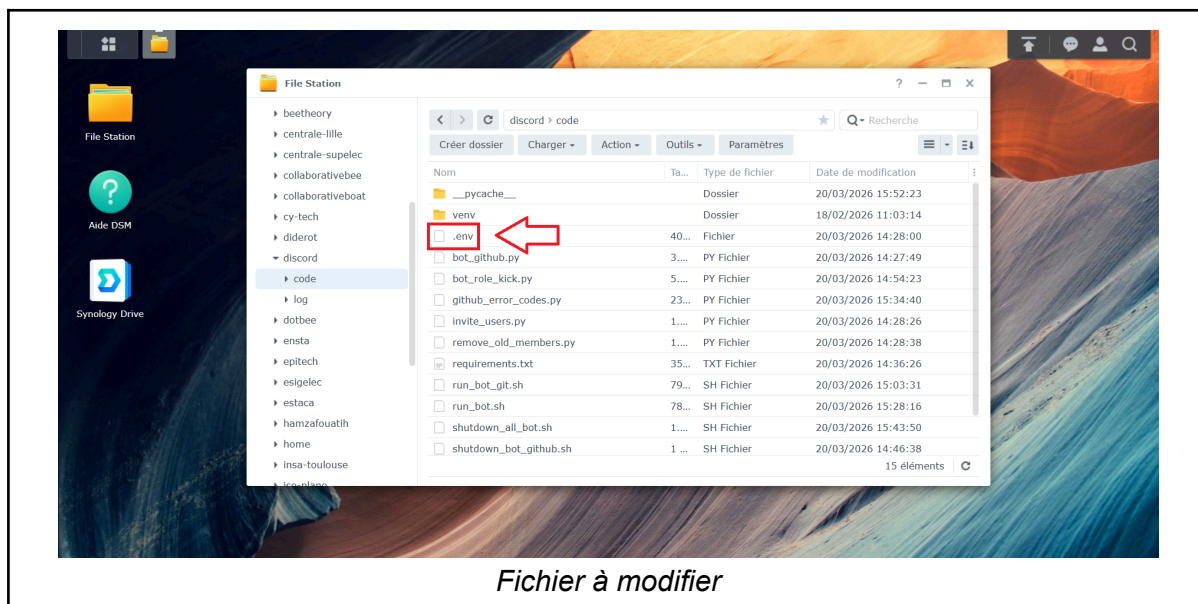
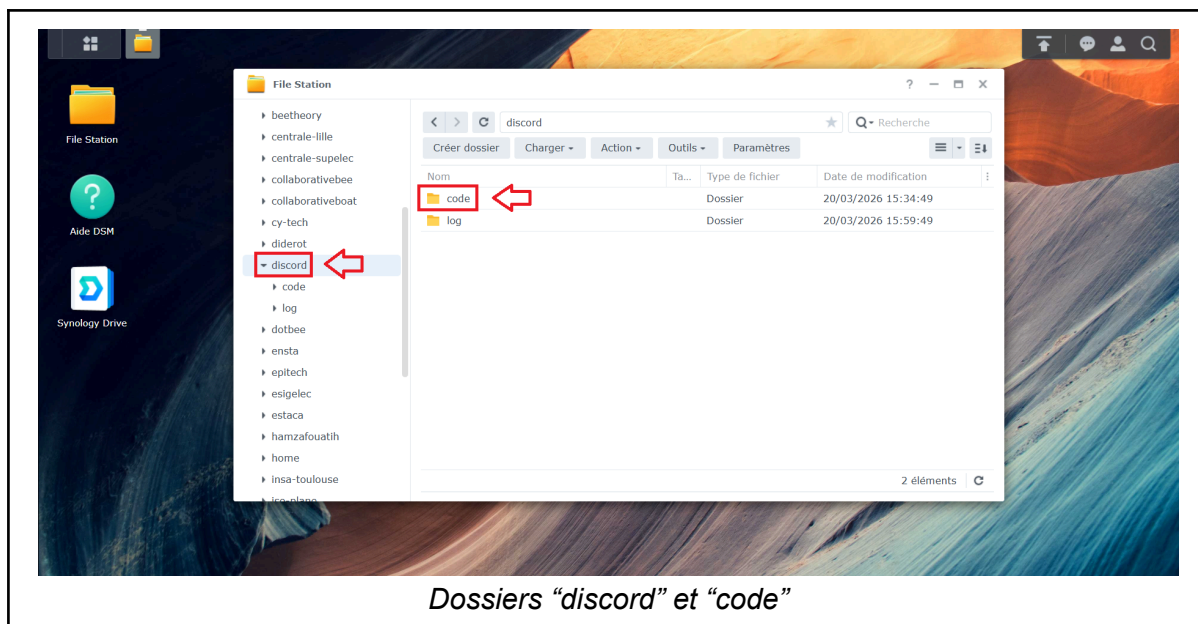
Si vous voulez modifier le token Discord, retirez la chaîne de caractères présente après "DISCORD_TOKEN_GITHUB=" et collez le token précédemment généré.

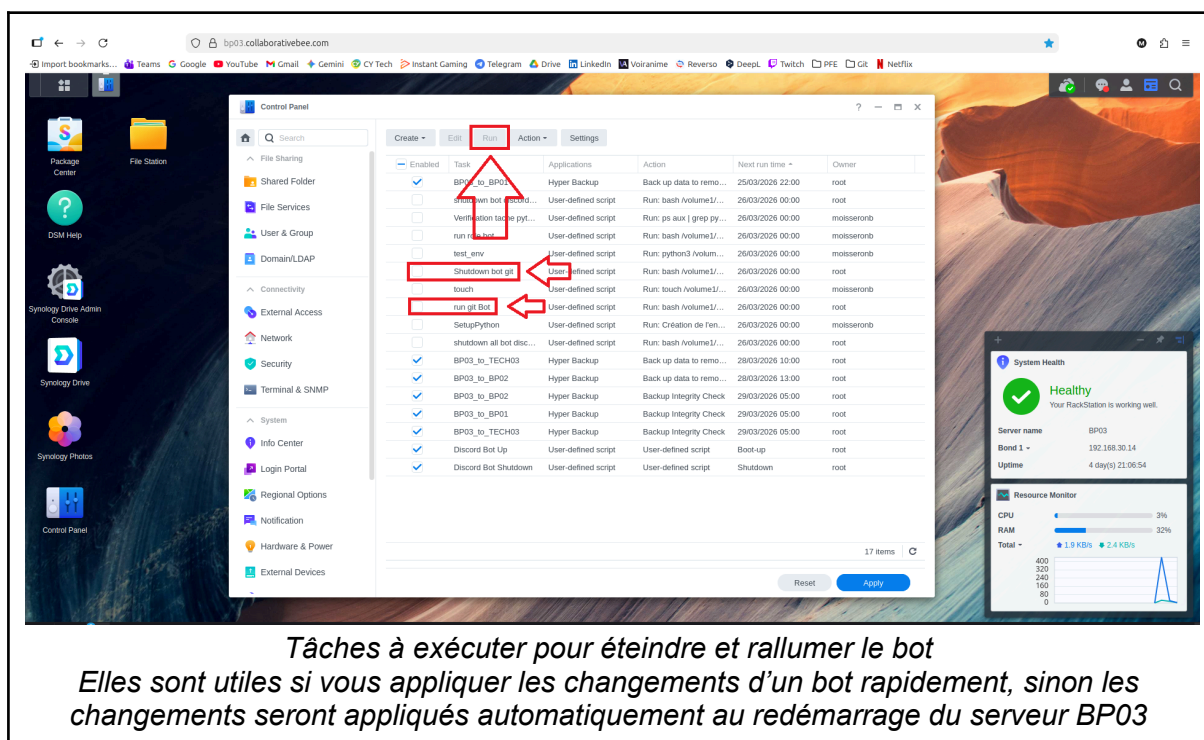
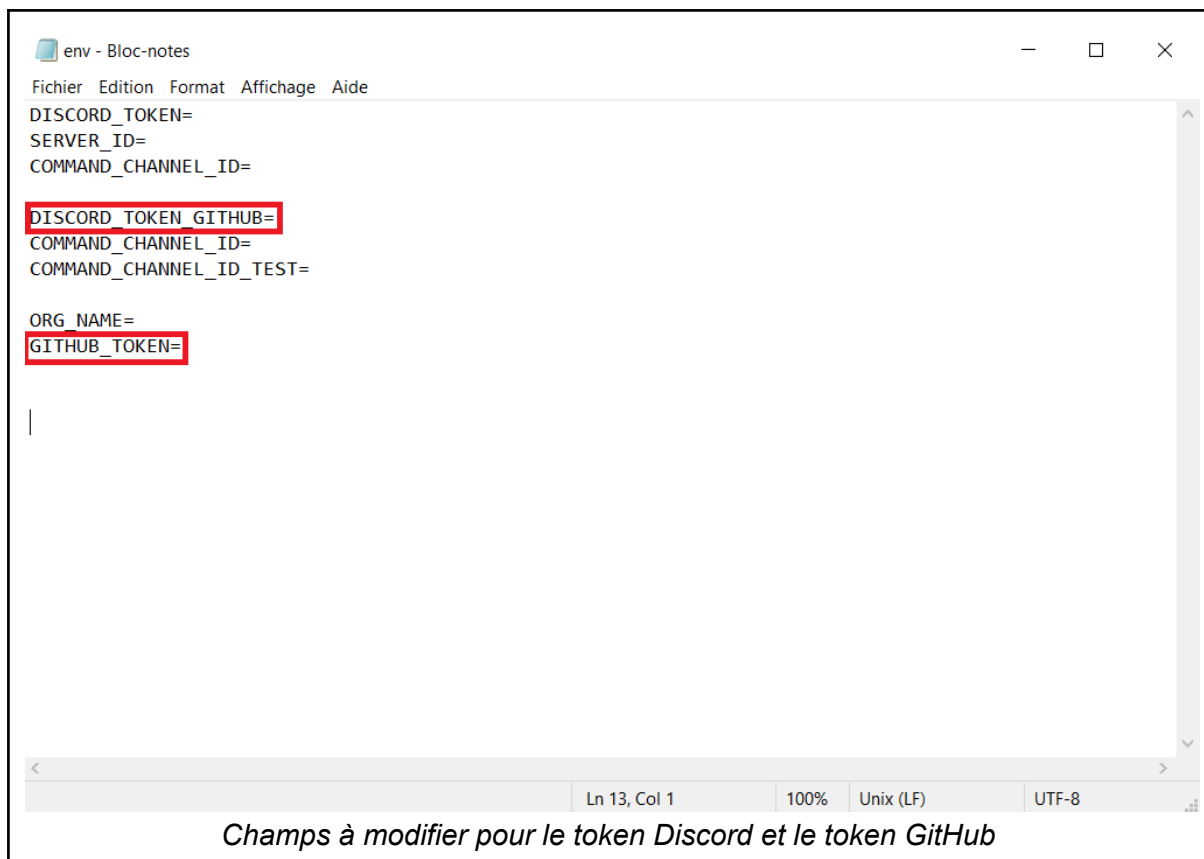
Vous pouvez maintenant supprimer l'ancien fichier ".env" présent sur le serveur BP03 et mettre le fichier modifié. **Faites attention à bien renommer le fichier en ".env" et pas "env". De plus, si vous faites des modifications sur le code du bot, faites bien attention à ne jamais mettre le fichier .env sur GitHub. Ce fichier contient des informations sensibles qui pourraient mettre le projet en danger si elles devenaient publiques.**

Enfin, il est nécessaire d'éteindre le bot et le rallumer. Pour ce faire, depuis un **compte administrateur** (ou un compte ayant les **droits administrateurs**) sur le serveur BP03, allez dans le "Control Panel" et dans les tâches. Vous devez ensuite "run" la tâche "Shutdown bot git" et la tâche "run git Bot".

De plus, il existe déjà des commandes pour redémarrer proprement le bot. Elles sont exécutées automatiquement au redémarrage du serveur BP03 : "Discord Bot Up" et "Discord Bot Shutdown". Ces commandes doivent être exécutées par "root" pour pouvoir se faire au redémarrage du serveur.

Les captures d'écran suivantes montrent le processus complet pour faire la manipulation manuellement :





Workflow

En fonction de votre rôle au sein du projet, il est nécessaire d'adopter une méthode de travail adaptée. Cette organisation permet d'assurer une répartition claire des responsabilités, une meilleure coordination entre les équipes, ainsi qu'un suivi efficace de l'avancement des tâches.

Le workflow du projet se structure ainsi selon deux points de vue complémentaires : celui du collaborateur "normal", qui contribue au développement et à la production, et celui du collaborateur "mainteneur", qui garantit la cohérence globale, la qualité et la pérennité des contributions.

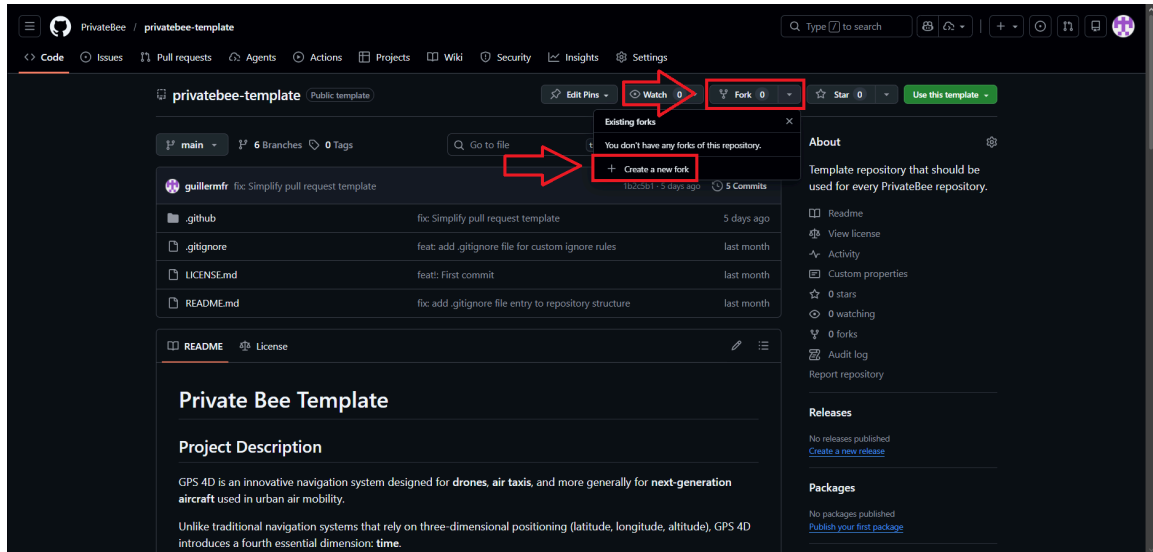
Point de vue Collaborateur normal

En tant que collaborateur normal, votre rôle principal est de contribuer au développement du projet en produisant du code de manière structurée et collaborative. Pour cela, vous devez suivre un processus précis garantissant la qualité et l'intégration des contributions.

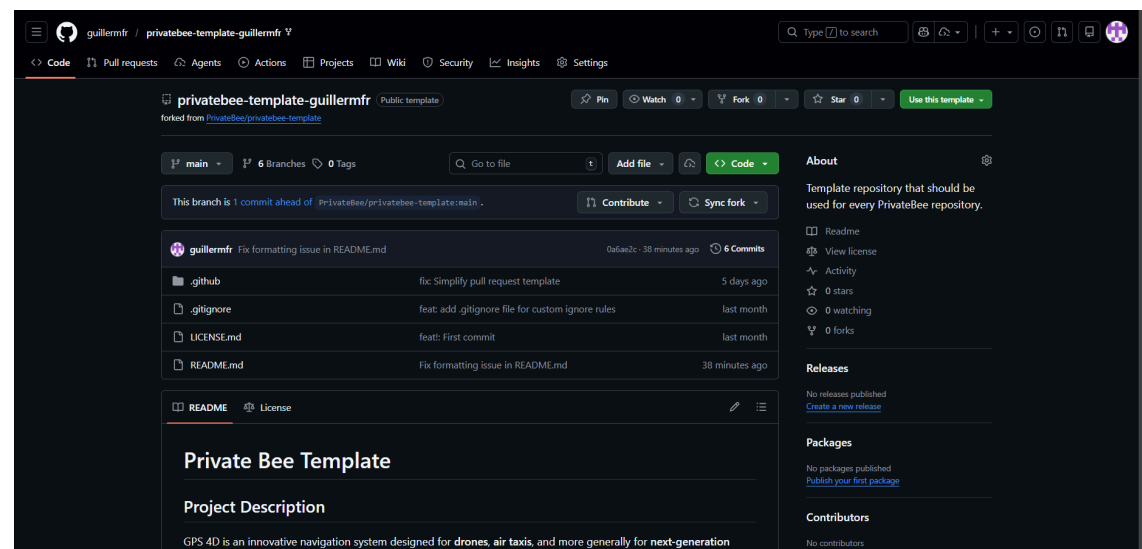
La méthode à suivre est la suivante : commencez par créer un fork du dépôt sur lequel vous allez travailler, donnez un nom reconnaissable au fork et décochez "Copy the main branch only", puis effectuez les modifications nécessaires dans votre propre environnement. Une fois vos changements finalisés et testés, vous pouvez créer une pull request. Avant cela, vérifiez que cela est possible en regardant sur la page de votre fork si vous avez des commits d'avance par rapport au dépôt d'origine. Vérifiez aussi que vous êtes bien synchronisé avec le dépôt d'origine et cliquez sur le bouton "Sync fork" si nécessaire. Si tout est bon, vous pouvez créer la pull request, appuyez alors sur "Contribute" puis "Open pull request".

Alternativement, pour la partie synchronisation avec le dépôt d'origine, il est possible de le faire en lignes de commande. Pour ce faire, il faut commencer par ajouter le dépôt original (si nécessaire), récupérer les dernières modifications, synchroniser le fork et mettre à jour le fork sur GitHub (voir [capture d'écran](#) à la suite pour avoir l'ensemble des commandes). Ensuite, la pull request peut être créée et vous pouvez passer à la suite.

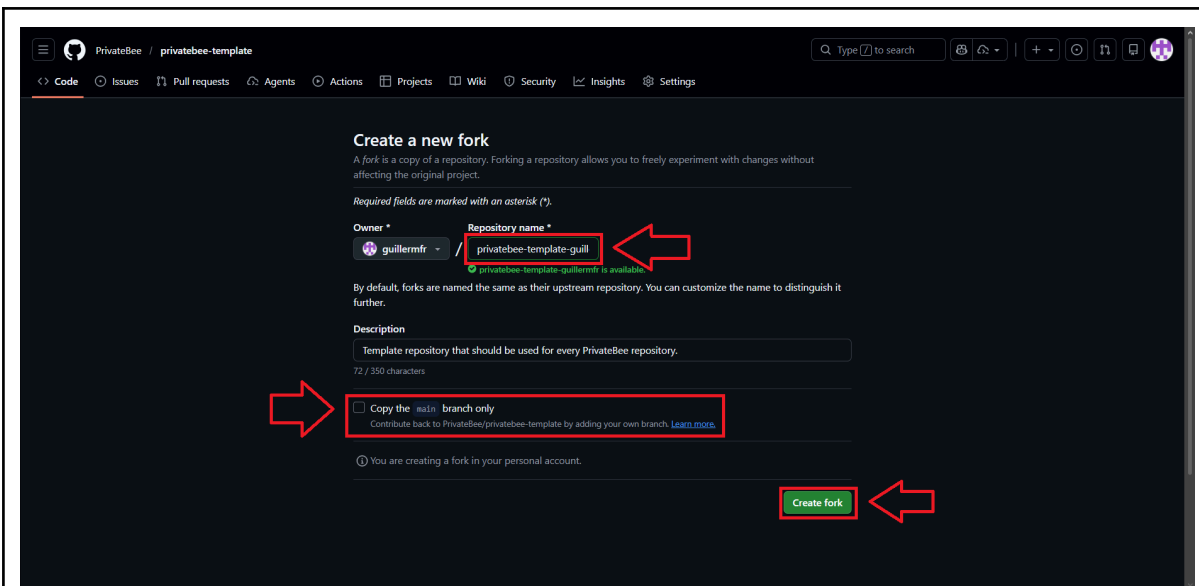
Ensuite commencez par définir l'origine et la destination de la pull request. La destination est à gauche, mettez le dépôt de l'organisation PrivateBee sur laquelle vous avez travaillé et choisissez la branche de votre école. Pour l'origine, à droite, mettez votre fork et la branche sur laquelle vous avez fait des modifications. S'il n'y a pas de problème, un message indiquera que le merge est possible. Ensuite, vous devez donner un titre à votre pull request (en vous aidant des conventions de nommage définies dans le fichier CONVENTIONS.md du dépôt de documentation) et remplir la description en suivant le template. Enfin, vous pouvez vérifier en bas de la page les modifications que vous allez faire puis appuyer sur le bouton "Create pull request" quand vous pensez avoir fini. Votre travail en tant que collaborateur normal s'arrête ici. C'est le collaborateur mainteneur qui aura pour rôle de merge les pull request. Les captures d'écran suivantes montrent le processus complet :



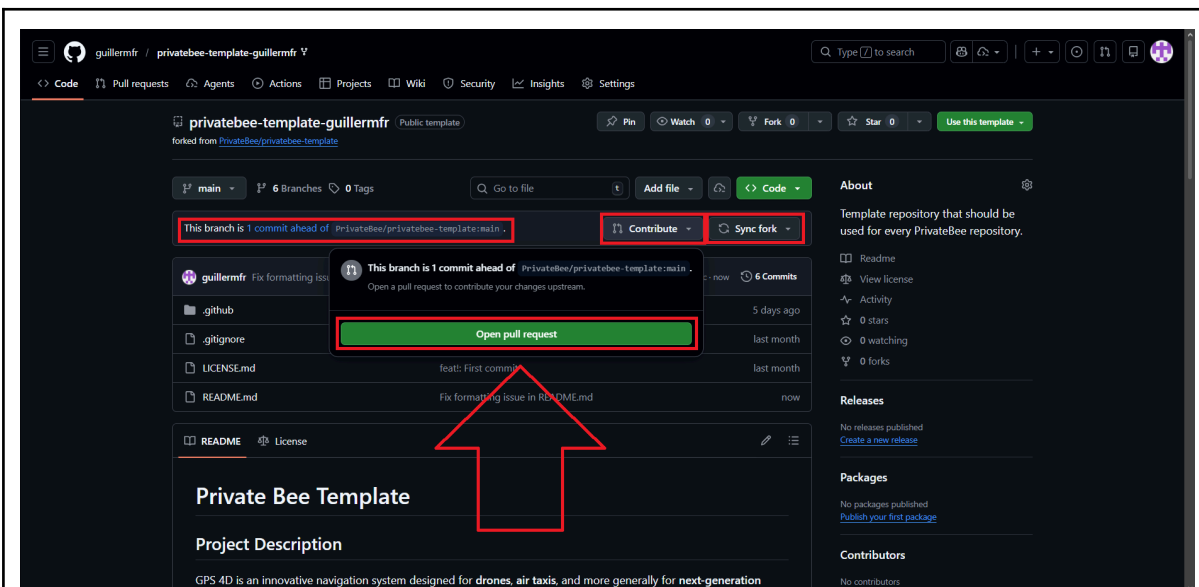
Bouton sur lequel appuyer pour créer un fork



Fork créé sur lequel vous pouvez faire vos modifications



Adaptez le nom du fork, décochez la case et créez le fork



En haut à gauche : voir si vous avez des commits en avance par rapport au dépôt principal. Si vous en avez, il peut être nécessaire de faire une pull request
En haut au milieu puis en bas au milieu : créer une pull request
En haut à droite : synchroniser le dépôt de base et votre fork. Cela est nécessaire si des changements ont été fait sur le dépôt d'origine

```
# Remplacer OWNER et REPO par les valeurs appropriées
git remote add upstream https://github.com/OWNER/REPO.git

# Vérifier que le remote a été ajouté correctement
git remote -v

# Se placer sur la branche principale
git checkout main

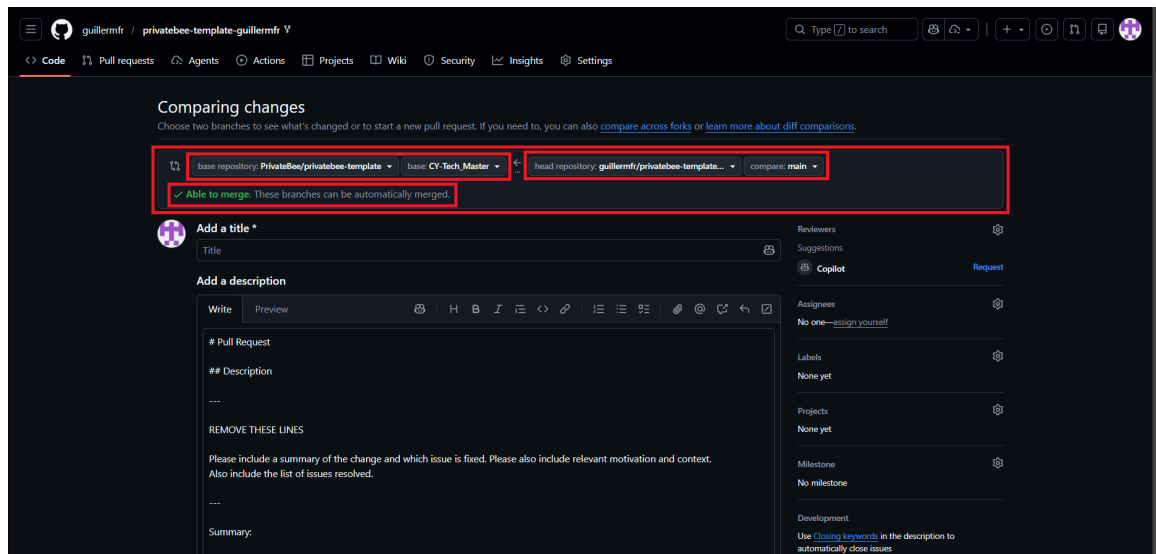
# Récupérer les dernières modifications du dépôt original
git fetch upstream

# Fusionner les modifications du dépôt original dans votre branche principale
git merge upstream/main

# Mettre à jour votre dépôt sur GitHub
git push origin main

# Si vous avez des conflits, résolvez-les, puis ajoutez vos* fichiers modifiés
```

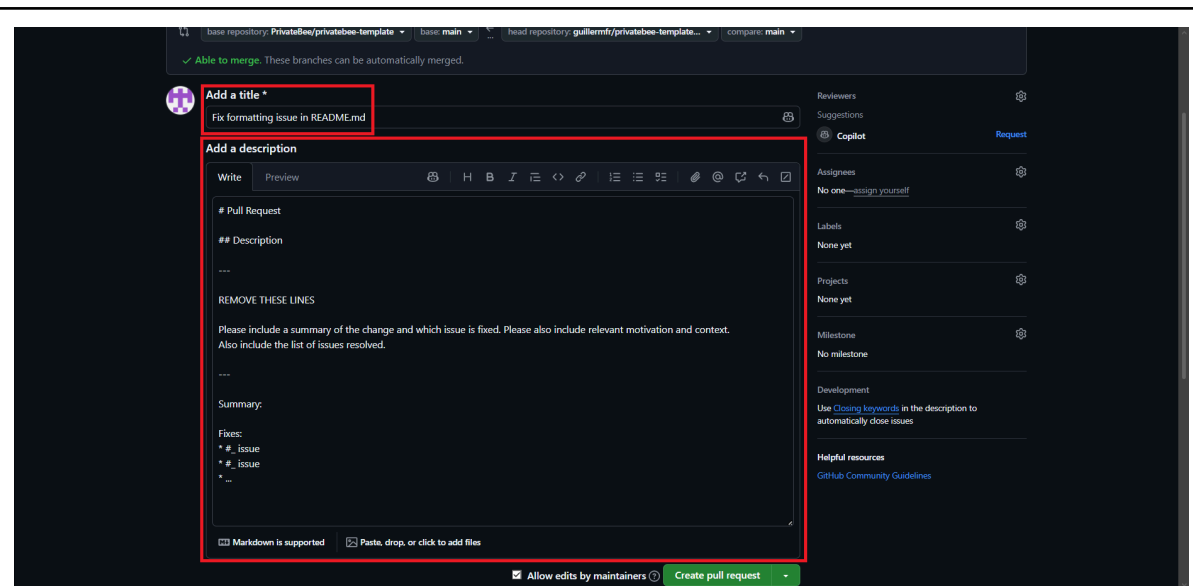
Commandes à effectuer pour faire la synchronisation manuellement en lignes de commande



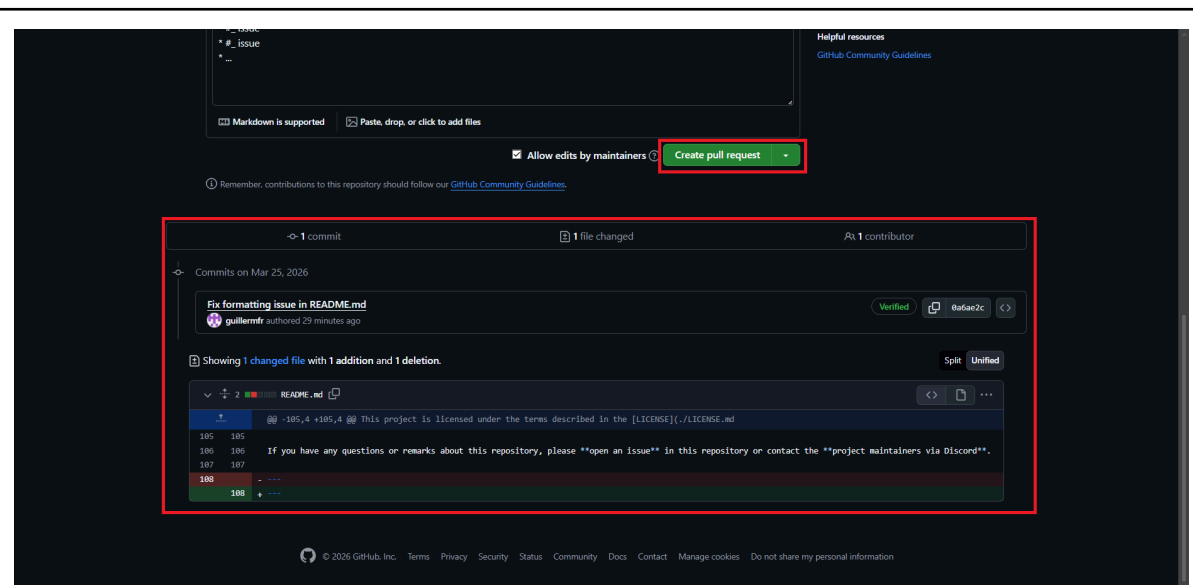
A gauche : destination de la pull request

A droite : origine de la pull request

En bas : message confirmant si la pull request est valide ou non



Titre et description de la pull request à compléter



*En haut : bouton pour finaliser la création de la pull request
En bas : changements effectués par la pull request*

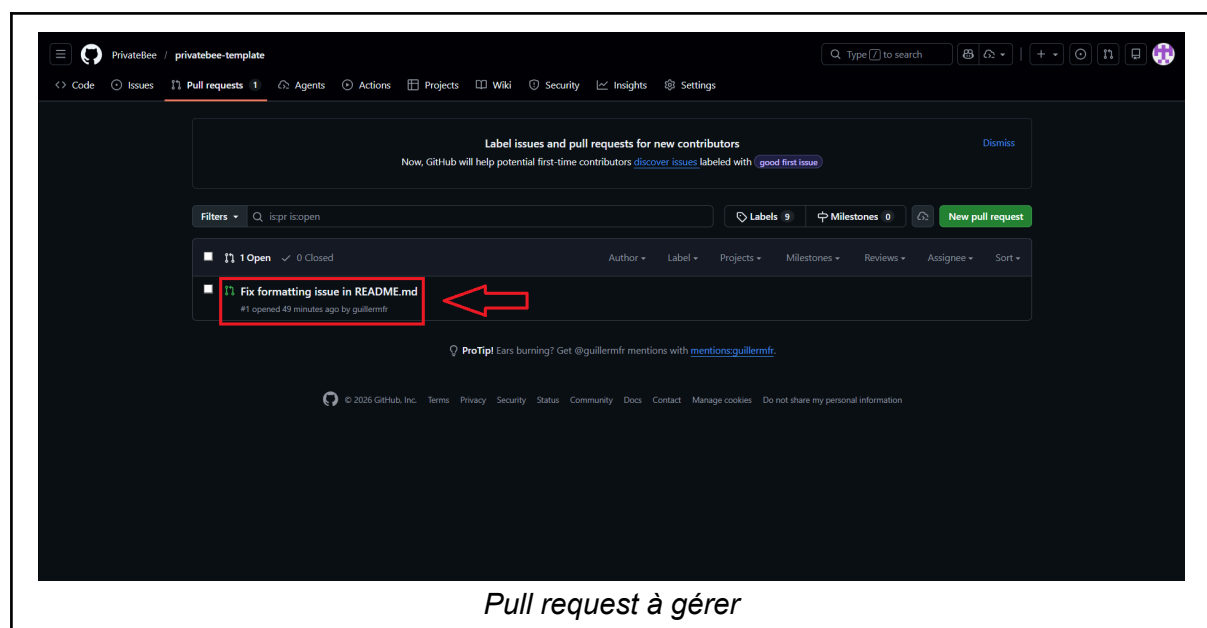
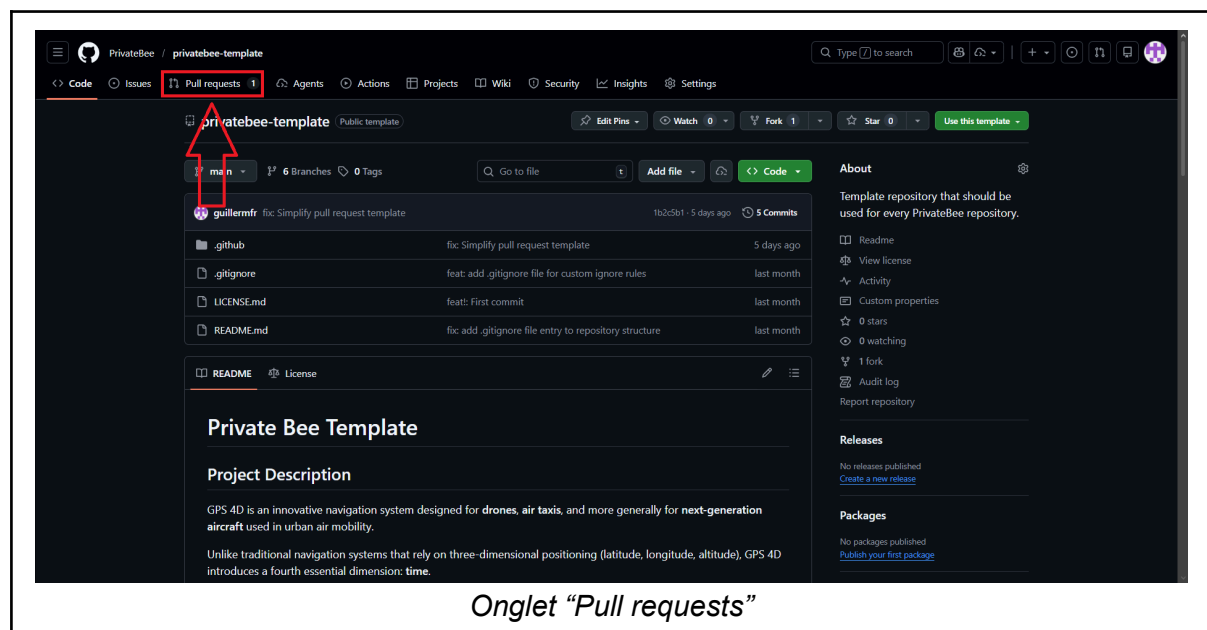
Point de vue Collaborateur mainteneur

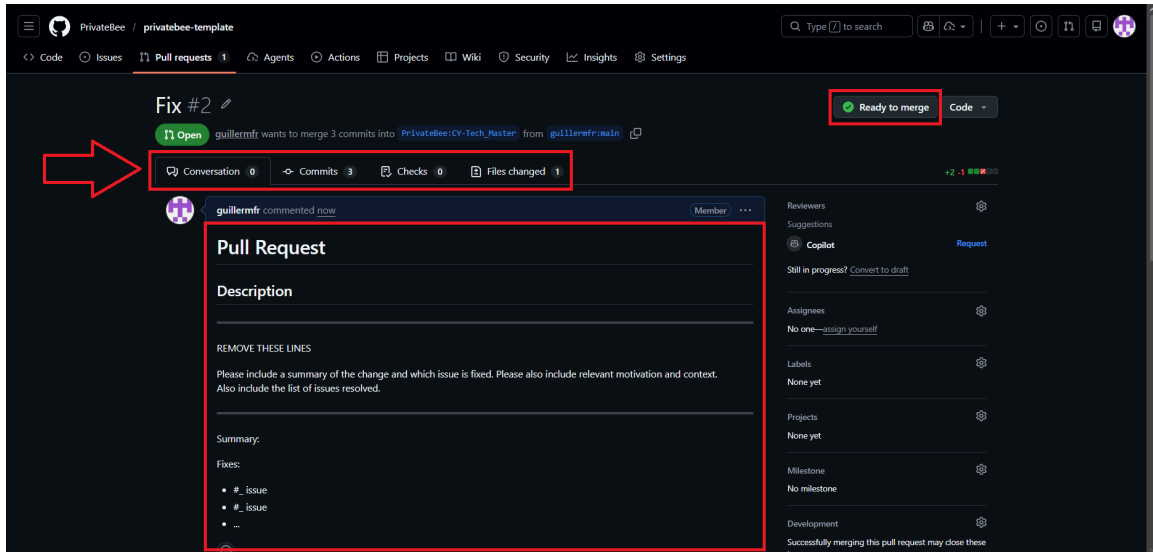
En tant que collaborateur mainteneur, votre rôle principal est de garantir la qualité, la cohérence et l'intégration des contributions au sein du projet. Vous intervenez en aval du processus de développement en supervisant, validant et intégrant le travail des autres collaborateurs.

Pour cela, vous devez examiner les pull requests, vérifier leur conformité (qualité du code, respect des conventions, cohérence avec l'architecture du projet) puis les fusionner dans la branche de votre école. Une fois les contributions consolidées, vous êtes également responsable de créer des pull requests depuis la branche de votre école vers la branche principale (main) du projet, afin d'intégrer les avancées au socle commun.

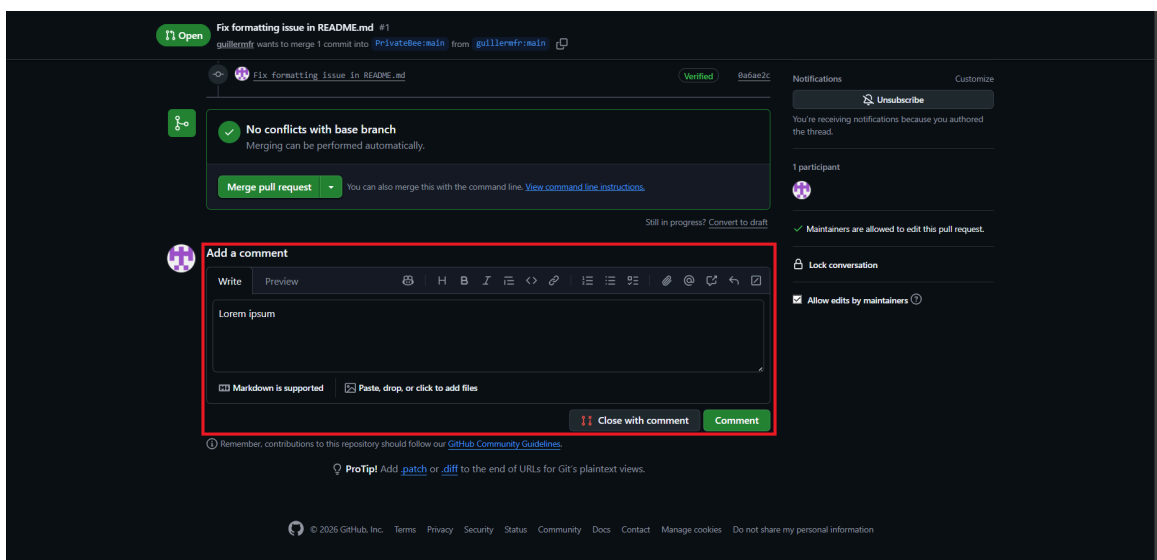
Pour ce faire, commencez par aller sur le dépôt sur lequel vous voulez merge la pull request et dans l'onglet "Pull requests". Ici, vous pourrez voir les différentes demandes de pull request et cliquer sur celle que vous souhaitez gérer. Ensuite, plusieurs informations seront affichées sur la page de la pull request. Vous pourrez voir si le merge est possible, la description de la pull request et les fichiers affectés par la pull request. Il sera peut-être nécessaire de régler des conflits à ce moment-là.

S'il y a un problème ou si vous avez une interrogation sur la pull request, vous pouvez mettre un commentaire qui pourra être lu par les autres collaborateurs. S'il n'y a pas de problème, vous pouvez merge la pull request en cliquant sur le bouton "Merge pull request" et en ajoutant une description au merge. Après cela, vous aurez un message confirmant que le merge s'est bien passé. Les captures d'écran suivantes montrent le processus complet :

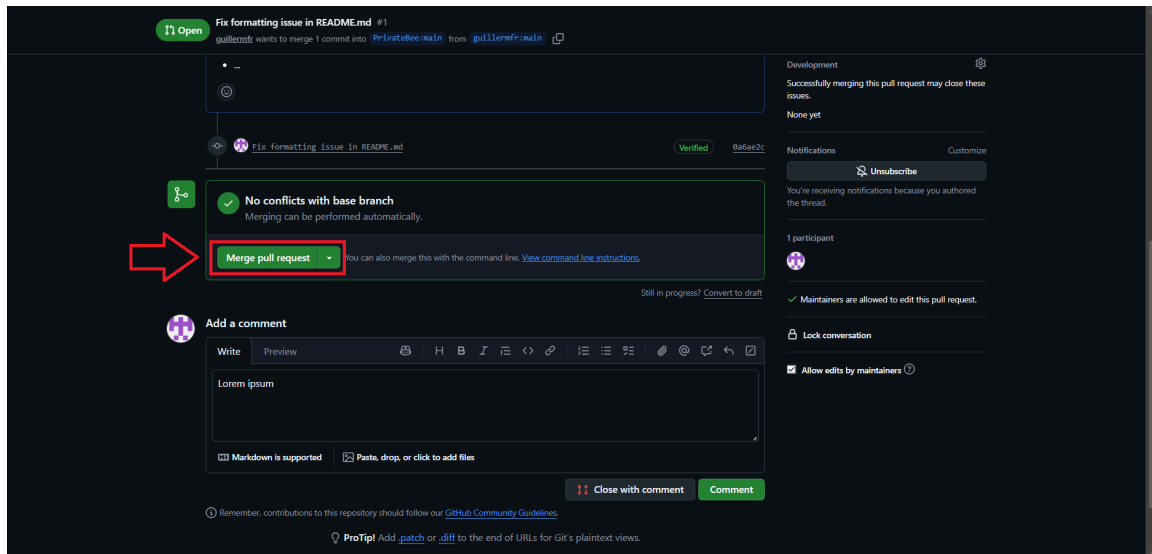




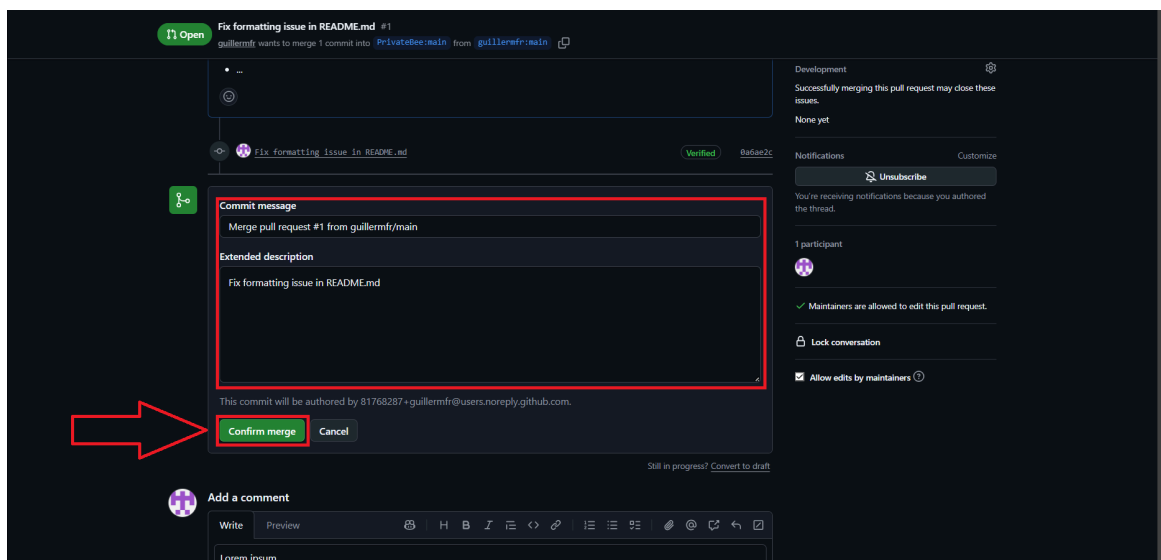
*En haut à droite : permet de voir si le merge est possible
 En haut à gauche : différents onglets de la pull request
 Au milieu : description de la pull request*



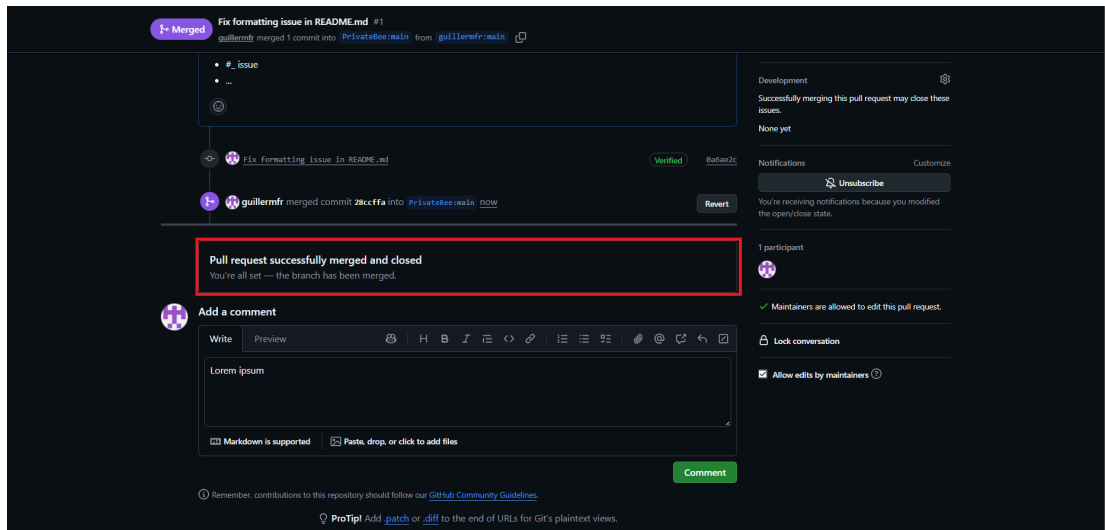
Ajout de commentaire à la pull request



Bouton pour merge la pull request



Titre et message de description pour le merge de la pull request et bouton pour confirmer le merge

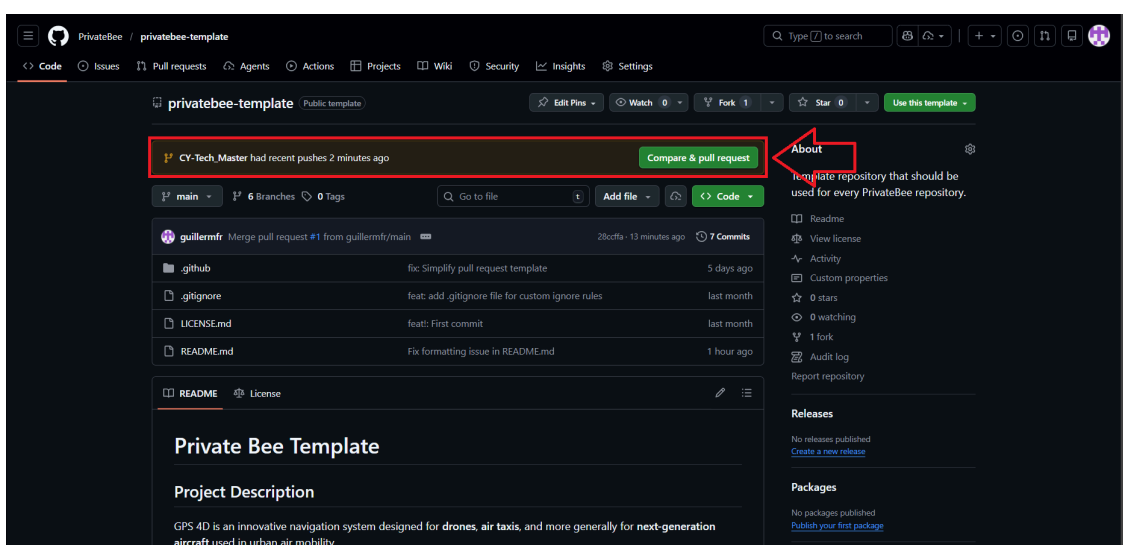


Message confirmant que la pull request s'est bien passée

Après avoir merge les changements sur la branche spécifique à une école, le mainteneur peut, si les changements sont significatifs, créer une pull request pour mettre les changements de la branche spécifique à son école sur la branche main.

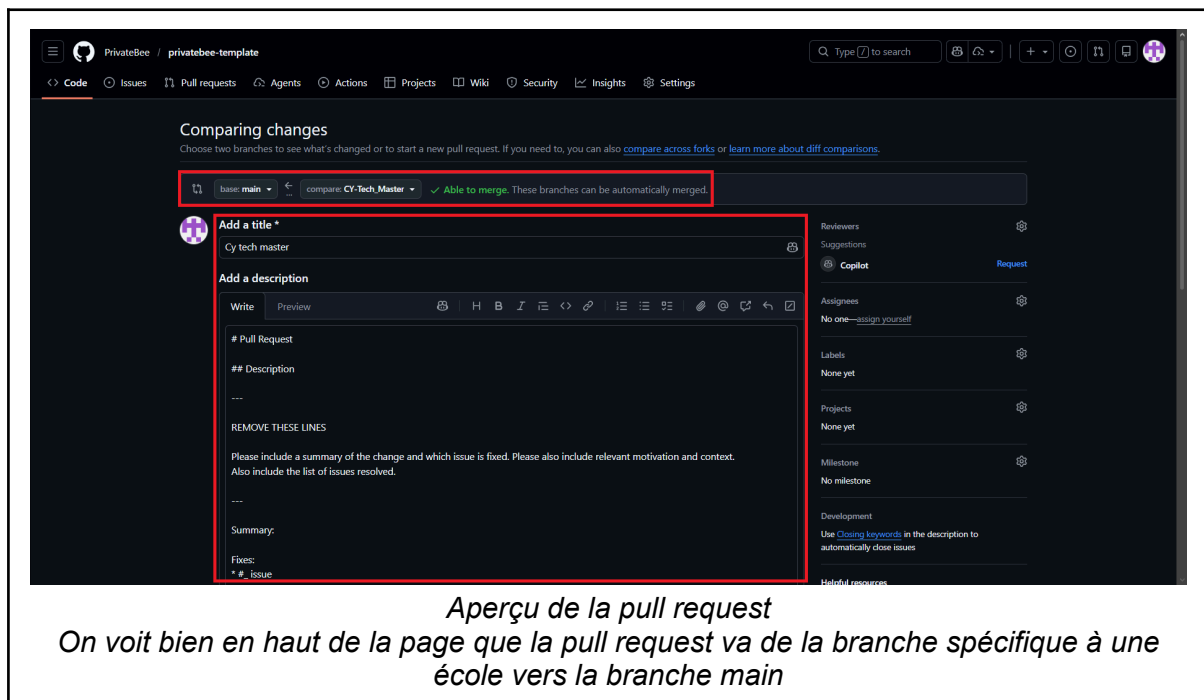
Pour cela, le mainteneur peut soit cliquer sur le bouton “Compare & pull request” présent sur la page d'accueil du dépôt, soit créer manuellement la pull request dans l'onglet “Pull requests”. Ensuite, les étapes sont globalement les mêmes que précédemment, à la seule différence que, cette fois-ci, le mainteneur devra gérer à la fois la création de la pull request mais aussi le merge. Comme précédemment, le mainteneur devra également être attentif aux potentiels problèmes de conflits au moment du merge.

Dans ce cas, puisque la fusion concerne la branche principale du projet et non une branche spécifique à une école, le mainteneur peut solliciter l'avis des mainteneurs des autres écoles participant au dépôt, si nécessaire.



Aperçu du dépôt depuis la branche main

Il est indiqué qu'une autre branche a été mise à jour et qu'une pull request vers la branche main est possible



Aperçu de la pull request

On voit bien en haut de la page que la pull request va de la branche spécifique à une école vers la branche main

Crédits et contributions

Ce document a été rédigé par François GUILLERM dans le cadre du projet PrivateBee - GPS 4D.

Relectures et contributions :

Alif ALI SEKANDER

Baptiste MOISSERON

Anis SOUSSA